线性代数讲义

复习指南

时间有限时，不要从第 1 页顺序重读。按下面的优先级复习。

高频 ≠ 必考，低频 ≠ 不考；请注意拿分最大化。

我把十年的题目丢给了 GPT 让它对照我写的讲义编写的复习指南，我只对某些历年卷做了抽查（已经看不动这些题了）。

不能保证复习指南完全准确，如果你们有更权威的指南，请以你们自己的为准，本指南仅供参考。尤其不建议仅看复习指南提到的地方就去考试，推荐全部看一遍并配合历年题复习。

一、期中重点

熟练掌握：

第 1 章 p.1–16：行列式

重点看：

- **1.6 行列式性质**
- **1.7–1.8 余子式、代数余子式、Laplace 展开**
- **1.9 Vandermonde 行列式**
- **1.10 及后续特殊行列式计算技巧**

必须会：

行列变换、拆分、降阶、递推、特殊结构识别与套模板

不要把大量时间花在排列定义和行列式定义式本身。

第 2 章 p.17–25：Gauss 消元、秩、方程组

这是**期中最重要的一章**。

重点看：

- **2.1 Gauss 消元**
- **2.3 矩阵的秩**

- **2.4 方程组解的判定**

$$r(A) \neq r(A \mid b) \implies \text{无解}$$

$$r(A) = r(A \mid b) = n \implies \text{唯一解}$$

$$r(A) = r(A \mid b) < n \implies \text{无穷多解}$$

重点：

含参数方程组 + 参数矩阵求秩

第 3 章 p.31–42：伴随、逆矩阵、矩阵综合

重点看：

- **3.6 伴随矩阵**
- **3.7 逆矩阵**
- **3.8 矩阵多项式**
- **3.9 分块矩阵**
- **3.10 初等矩阵**
- **3.11 秩及其不等式**

$$AA^* = |A|E, \qquad A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$$

以及：

矩阵方程、矩阵恒等式、矩阵高次幂、秩证明

会用即可：

第 3 章 p.26–30 的矩阵基本运算、转置、对称/反对称矩阵。

要求：

定义和基本性质必须会，但不必投入和 Gauss、秩、伴随矩阵同等的刷题时间。

期中推荐复习顺序

第 2 章 $\longrightarrow$ 第 1 章重点 $\longrightarrow$ 第 3 章 p.31–42

如果时间极少（非常不推荐）：

Gauss $\longrightarrow$ 参数方程组 $\longrightarrow$ 秩 $\longrightarrow$ 特殊行列式 $\longrightarrow$ 伴随/逆矩阵

二、期末重点

熟练掌握：

第 4 章 p.43–59：线性空间

这是**期末核心章节之一**。

重点看：

- **4.3 线性组合与线性表示**
- **4.4 线性相关与线性无关**
- **极大线性无关组**
- **4.7 基、维数、坐标**
- **4.8 基变换与过渡矩阵**
- **4.9 子空间**
- **4.10 方程组解空间、基础解系**

必须理解：

$$\boxed{\text{线性表示} \longrightarrow \text{相关/无关} \longrightarrow \text{秩} \longrightarrow \text{基} \longrightarrow \text{维数} \longrightarrow \text{坐标} \longrightarrow \text{过渡矩阵}}$$

看到“β 能否由 $\alpha_1,\ldots,\alpha_s$ 线性表示？表示是否唯一?”，则转化为：

$$AX = b.$$

的有解问题。

看到“基础解系”，则想到：

$$\dim W_0 = n - r(A).$$

第 6 章 p.65–72：特征值与相似对角化

这也是**期末核心章节之一**。

重点看：

- **6.1 特征值与特征向量**
- **6.2 特征多项式及基本性质**

- **Cayley–Hamilton/哈密顿-凯莱定理**
- **相似矩阵**
- **6.7 相似对角化**
- **实对称矩阵的正交对角化**

基本流程必须熟练：

$$|\lambda E - A| = 0$$

$$\Downarrow$$

$$(\lambda E - A)X = 0$$

$$\Downarrow$$

特征子空间

$$\Downarrow$$

判断能否找到n 个线性无关特征向量

$$\Downarrow$$

$$P^{-1}AP = \Lambda.$$

尤其注意：

$\boxed{\dim V_\lambda = n - r(\lambda E - A)}$ 和 $\boxed{\text{实对称矩阵必可正交对角化}}$

第 7 章 p.73–82：二次型

这是**期末最稳定的高频模块之一**。

重点看：

- **7.1 二次型与矩阵表示**
- **标准形**
- **合同变换**
- **7.5 规范形与惯性定理**
- **7.6 正定二次型与正定矩阵**
- **7.7 Sylvester 判据**

必须熟练：

$$\boxed{f(X) \longrightarrow A \longrightarrow \text{标准形/规范形} \longrightarrow r, p, q \longrightarrow \text{正定性}}$$

重点记住：

$$p+q=r(A).$$

判断正定时优先根据题型选择：

特征值 / Sylvester 判据 / X^TAX

不要固定只会一种方法。

高频辅助模块

第 5 章 p.60–65：欧氏空间

重点看：

- 内积；
- 正交；
- 标准正交基；
- **Gram–Schmidt**；
- 正交矩阵。

其中重点是：

Gram–Schmidt + 标准化

题目对象可能是：

- 普通向量；
- 多项式；
- 矩阵。

对象变了，方法不变。

第 2 章 p.17–25：Gauss 与秩

线性表示

基础解系

特征向量

子空间维数

最后都会回到：

$$\boxed{\text{Gauss 消元 + 秩}}$$

所以第 2 章期中考完仍然要求掌握，不能忘。

考前回顾

- **第 1 章**：会处理典型特殊行列式即可。期末仍可能考，但**不建议占据主要复习时间**。
- **第 3 章**：重点回顾 A^*, A^{-1}, $f(A)$ 以及常用矩阵恒等式，短期记忆很有效。

期末推荐复习顺序

$$\boxed{\text{第 4 章} \longrightarrow \text{第 6 章} \longrightarrow \text{第 7 章} \longrightarrow \text{第 5 章} \longrightarrow \text{第 2 章回顾} \longrightarrow \text{第 1、3 章高频工具}}$$

对应为：

$$\boxed{\text{基/坐标/过渡矩阵} \longrightarrow \text{特征值/对角化} \longrightarrow \text{二次型/正定} \longrightarrow \text{正交化} \longrightarrow \text{Gauss/秩}}$$

三、题目套路化

看到左栏关键词后，可以尝试直接执行右栏步骤；当然，套路化做题不一定有用，请自行决断。

题目问法 / 关键词	立即转化与做法
无解 / 唯一解 / 无穷多解	对增广矩阵作 Gauss 消元。比较 $r(A)$、$r(A \mid b)$ 与未知数个数 n：$r(A) \neq r(A \mid b)$ 无解；二者相等且等于 n 唯一解；二者相等且小于 n 无穷多解。
参数方程组	对 $(A \mid b)$ 消元，先按一般参数计算；当某个主元可能变成 0 时再分类，最后用秩判定无解 / 唯一 / 无穷多解。**尤其注意分母为 0 的分类讨论。**
β 能否由 $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ 线性表示	令 $A = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)$，解 $AX = \beta$。有解即可表示；无解则不能表示。

题目问法 / 关键词	立即转化与做法
线性表示是否唯一	仍看 $AX=\beta$：唯一解 $\Longleftrightarrow$ 唯一表示；无穷多解 $\Longleftrightarrow$ 表示不唯一。等价地，在已经可以表示的前提下，看 $\alpha_1,\dots,\alpha_s$ 是否线性无关。
向量组相关 / 无关	把向量作列组成 $A=(\alpha_1,\dots,\alpha_s)$，解 $AX=0$：只有零解则无关；存在非零解则相关。也可看 $r(A)=s$ 与否。
求向量组的秩	把向量作列组成矩阵并 Gauss 消元；主元个数就是向量组的秩。
求极大线性无关组	把原向量作列组成矩阵，行化简找**主元列**；取**原矩阵中**对应的那些**列向量**。
判断一组向量是否为基	检查“线性无关 + 张成整个空间”。若已知空间维数为 n，恰有 n 个向量时，只需证明无关即可。
求空间维数	求一组基并数基向量个数；若空间由一组向量生成，则维数等于该向量组的秩。
求向量在某组基下的坐标	若基为 $A=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$，令 $P=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$，解 $PX=\beta$；所得 $X=[\beta]_A$。
求两组基的过渡矩阵	若 $(\beta_1,\dots,\beta_n)=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)P$，则 P 的第 j 列就是 β_j 在基 α 下的坐标。先写这个等式，再判断方向，避免死背。
坐标随换基怎么变	若 $(\beta)=(\alpha)P$，则同一向量满足 $[v]_\alpha=P[v]_\beta$，反向变换乘 P^{-1}。
证明 W 是子空间	先证非空，再证封闭：任意 $\alpha,\beta\in W$、任意数 k_1,k_2，都有 $k_1\alpha+k_2\beta\in W$。
齐次方程组的基础解系	对 $AX=0$ Gauss 消元；非主元变量取自由变量，依次令一个自由变量为 1、其余为 0，得到基础解系。基础解系含 $n-r(A)$ 个向量。
非齐次方程组通解	先求一个特解 η^*，再求导出齐次方程 $AX=0$ 的基础解系：通解 = 特解 + 齐次通解。
标准正交基	已有线性无关组时先 Gram–Schmidt 正交化，再把每个所得向量除以自身长度单位化。
证明两个向量正交	计算内积并证明 $(\alpha,\beta)=0$。若是矩阵或多项式，使用题目给定的内积，不要默认普通点积。
正交矩阵	优先用 $Q^TQ=E$；等价于 $Q^{-1}=Q^T$，也等价于列向量构成标准正交基。
求特征值	计算特征多项式 $\lvert\lambda E-A\rvert$，解 $\lvert\lambda E-A\rvert=0$。同时可利用 $\sum\lambda_i=\operatorname{tr}A$、$\prod\lambda_i=\lvert A\rvert$ 检查结果。
求某特征值对应的特征向量	对该 λ 解齐次方程 $(\lambda E-A)X=0$，取其非零解；整个解空间就是该特征子空间。
求特征子空间维数 / 几何重数	$\dim V_\lambda=n-r(\lambda E-A)$。
判断能否相似对角化	核心只看：是否能找到 n 个线性无关特征向量。等价地，各特征子空间维数之和是否为 n。
求对角化矩阵 P	把 n 个线性无关特征向量依次作列：$P=(\xi_1,\dots,\xi_n)$，对应特征值按同样顺序放进 Λ，则 $P^{-1}AP=\Lambda$。
看到实对称矩阵	立即想到：特征值全为实数；不同特征值的特征向量正交；一定可以用正交矩阵 Q 正交对角化，即 $Q^TAQ=\Lambda$。

题目问法 / 关键词	立即转化与做法
给二次型，求对应矩阵	写成 $f=X^TAX$。平方项系数直接放对角线；交叉项 cx_ix_j 对应 $a_{ij}=a_{ji}=c/2$。
求二次型标准形	消去交叉项：优先根据题目选择配方法或正交对角化。标准形只剩 $d_1y_1^2+\cdots+d_ry_r^2$。
求二次型规范形	在实数域把标准形的非零系数进一步缩放成 $+1$ 或 -1：数出正项 p、负项 q，得到正、负惯性指数，且 $p+q=r(A)$。
判断正定	前提通常是实对称矩阵。如没有，一般先证实对称。优先选最短方法：全部特征值 >0，或所有顺序主子式 >0（Sylvester 判据），或直接证明 $X^TAX>0$。
伴随矩阵 A^*	第一反应 $AA^*=A^*A=\|A\|E$。若 A 可逆，则 $A^*=\|A\|A^{-1}$，并可进一步连接 $\|A^*\|=\|A\|^{n-1}$。
求逆矩阵 / 判断可逆	可在 $\|A\|\neq 0$、$r(A)=n$、$AX=0$ 只有零解、存在左右逆等条件之间转换；具体求逆通常用 Gauss 或伴随矩阵。
矩阵高次幂 A^m	先找低次多项式关系 $f(A)=0$，用它不断降幂；若已知可对角化，则用 $A=P\Lambda P^{-1}\Longrightarrow A^m=P\Lambda^mP^{-1}$。
出现 $f(A)=0$	优先想到矩阵多项式降幂、Cayley–Hamilton、特征值必须满足 $f(\lambda)=0$。
秩的证明题	优先检查 $r(AB)\leq r(A),r(B)$、$r(A+B)\leq r(A)+r(B)$、可逆矩阵左右乘不改变秩，以及像空间 / 零空间的包含关系。
特殊 n 阶行列式	不要硬展开：依次检查行列变换、提因子、拆分、Laplace 降阶、递推、Vandermonde 或特殊结构。

四、时间严重不足的补天

希望没人需要使用这一章。

期中

第 2 章 + 第 1 章特殊行列式 + 第 3 章伴随/逆矩阵

期末

第 4 章 + 第 6 章 + 第 7 章 + Gram–Schmidt

同时保证：

Gauss 消元不能生疏

五、复习方法

看完讲义并不保证完全掌握或能做题。

你需要：

看到题目后，能否在几十秒内判断它属于哪一节，并知道第一步做什么。

如果不会，回到上表对应章节。

复习的目标是优先掌握历年考试反复考察的核心模块。

六、讲义使用方式

非常推荐与历年题一同使用。最好同时借助 AI 辅助理解历年题涉及到的章节知识内容以及答案。

除特别说明外，代数性结论在数域 P 上讨论；涉及大小关系、平方和非负、欧氏内积、正定性时取 $P=\mathbb{R}$；涉及复二次型时明确取 $P=\mathbb{C}$。

1 行列式

1.1 行列式的引入与二阶行列式

考虑二元一次方程组 (当方程组扩展为 n 元一次，仍成立)

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2=b_2. \end{cases}$$

例 1.1. 若 b_1,b_2 不全为 0：

- 当 $a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}\neq 0$ 时，方程组有唯一解；
- 当 $a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}=0$ 时，方程组无解或有无穷多解。

为研究之便，引入行列式记号：以 a,b,c,d 为元素，

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad-bc.$$

即若记 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$，则

$$x_1=\frac{D_1}{D}, \qquad x_2=\frac{D_2}{D},$$

其中 D_j 为把 D 的第 j 列换成常数列 b_1,b_2（可扩展为 $b_1,b_2,\ldots,b_n$）所得的行列式。

1.2 克莱姆法则

前提：方程个数 = 未知数个数。对 n 元方程组，若系数行列式 $D\neq 0$，则

$$x_j=\frac{D_j}{D},$$

其中 D 为系数行列式，D_j 为把 D 的第 j 列换成常数列所得行列式。

例 1.2. 三阶情形：

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3=b_2, \\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=b_3, \end{cases} \qquad D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}\neq 0,$$

则 $x_1=\dfrac{D_1}{D}$，$x_2=\dfrac{D_2}{D}$，$x_3=\dfrac{D_3}{D}$，其中

$$D_1=\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},\quad D_2=\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix},\quad D_3=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}.$$

1.3 三阶行列式

例 1.3. 三阶行列式按对角线法则展开，共 6 项；与主对角线一致为正，与副对角线一致为负，主对角线从左上往右下，副对角线从右上往左下：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{13}a_{22}a_{31}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{11}a_{23}a_{32}.$$

n 阶行列式展开的项数 $N(D_n)=n!$，如 $N(D_2)=2!=2$，$N(D_3)=3!=6$。

1.4 全排列与逆序数

- **全排列**：n 个数码按一定顺序排成一列。（一一对应为排列，仅元素对应而不要求顺序为组合）
- **自然排序（标准次序）**：数码按大小递增的排列，如 12345。
- **逆序数**：排列中逆序（前后两数违反标准次序，一般地，每个数仅与排在自己后面的数比较大小，然后将违反标准排序的数目相加）的数目，记为 τ。

例 1.4.

$$\tau(52413)=4+1+2+0+0=7,$$

τ 为奇数，故 52413 为奇排列。一般地，τ 为奇数称奇排列，τ 为偶数称偶排列。

定理 1.1. 任一个排列，经历一次对换后，奇偶性改变。

证明. 相邻对换：若 $p_i>p_{i+1}$（或 $p_i<p_{i+1}$），交换后逆序数增减 1，奇偶性改变。
例如，52413 中 2,4 相邻，交换后 5,4,2,1,3，逆序数由 7 变为 8，奇偶性改变。
若 1,4 交换，则 5,2,1,4,3，逆序数由 7 变为 6，奇偶性改变。
非相邻对换：将 p_j 与 p_{j+k} 对换，可视作 p_j 先与右边相邻元素依次对换后，p_{j+k} 与左边相邻元素依次对换，直到二者位置相反，共进行了奇数次相邻对换，故奇偶性改变。
p_j 与 $p_{j+1},p_{j+2},\ldots,p_{j+k-1}$ 对换 $k-1$ 次，p_{j+k} 与 $p_{j+k-1},p_{j+k-2},\ldots,p_j$ 对换 k 次，共 $2k-1$ 次相邻对换，奇偶性改变。 □

推论 1.2. n 个数码的全排列共 $n!$ 个，其中奇排列、偶排列各占一半（$n=1$ 时除外）。

例 1.5. 1,2,3 的全排列为 123,132,213,231,312,321，其中 {132,213,321} 为奇排列，{123,231,312} 为偶排列，奇偶各半。

任一排列经有限次对换均可变成标准次序；初始排列到标准次序的对换次数决定了排列的奇偶性。

1.5 n 阶行列式的定义

a_{mn} 的 m 为行标，n 为列标。n 阶行列式定义为

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n}(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n},$$

这里把行列式的每一项整理为 $a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$ 类似的形式，行按从小到大，列的顺序决定正负。

其中求和遍历 $1,2,\ldots,n$ 的所有排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$，τ 为该排列的逆序数。

- n 阶行列式共有 $n!$ 项共有 n^2 个元素；
- 每一项由取自不同行、不同列的 n 个元素之积构成；
- 行标为标准次序时，列标排列的逆序数决定该项符号。

例 1.6. 三角行列式与对角行列式：

1. **上三角行列式**：主对角线左下方元素全为 0 的行列式。

$$D_n=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

证明：由行列式定义，D_n 的各项为不同行、不同列元素之积。考查第 1 列：只有 a_{11} 可能非零（其余全为 0），因此必须选 $j_1=1$；第 2 列中第一行已选，仅余 a_{22} 可选（$j_2=2$）；依此类推，唯一可能非零的乘积项为主对角线乘积 $a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$。其列标排列为自然次序 $12\cdots n$，逆序数为 0，故符号为 $(-1)^0=+1$。

2. **下三角行列式**：主对角线右上方元素全为 0 的行列式。

$$D_n=\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

证明：同理，由定义考查各行元素：第 1 行中仅 a_{11} 非零，故必选 $j_1=1$；第 2 行中在非第一列的元素仅 a_{22} 非零，必选 $j_2=2$；依此类推，唯一非零项同样为主对角线乘积 $a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$，符号为正。（亦可由行列式转置性质：下三角行列式的转置恰为上三角行列式，转置不改变行列式的值，故其值完全相同。）

3. **对角行列式**：主对角线以外的所有元素全为 0 的行列式（既是上三角也是下三角）。

$$D_n=\begin{vmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{vmatrix}=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n.$$

更一般地，当行标、列标均非标准次序时：

$$D_n=\sum(-1)^{\tau(i_1i_2\cdots i_n)+\tau(j_1j_2\cdots j_n)}a_{i_1j_1}a_{i_2j_2}\cdots a_{i_nj_n}.$$

一般的处理方式是，固定行标排列 $i_1,\ldots,i_n$，则对列标排列 $j_1,\ldots,j_n$ 求和：

$$D_n=\sum_j(-1)^{\tau(i)+\tau(j)}a_{i_1j_1}\cdots a_{i_nj_n}$$

1.6 行列式的性质

（1）转置不变：行列式绕主对角线旋转 180° 得转置（即将第 i 行与第 i 列一一交换，这也是矩阵转置的定义），

$$|A|=|A^T|.$$

（行列式中行与列地位相同，故转置不改变行列式的值。）

（2）拆分性：行列式中某一行（列）的元素全为两组数之和，则行列式可拆分为两个行列式之和，且对两组数没有多余要求。

例 1.7. 按第一列拆分：

$$\begin{vmatrix} b_1+c_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n+c_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

其中 $b_1,\ldots,b_n$ 与 $c_1,\ldots,c_n$ 无任何要求。

例 1.8. 三阶行列式按第一行拆分：

$$\begin{vmatrix} 1+1 & 0+3 & 2+(-1) \\ 5 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 5 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 5 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}.$$

实际上两边按第一行展开仍相等：左边 $= 2\cdot 6 - 3\cdot 10 + 1\cdot(-5) = 12-30-5 = -23$；右边 $= \big(1\cdot 6 - 0 + 2\cdot(-5)\big) + \big(1\cdot 6 - 3\cdot 10 + (-1)\cdot(-5)\big) = -4 + (-19) = -23$。注意第 2、3 行保持不变。

1.7 余子式与代数余子式

余子式：划去 a_{ij} 所

在的行与列，剩余元素按原次序构成的 $n-1$ 阶行列式，记为 M_{ij}。

代数余子式：

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

例 1.9. $A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -M_{12}$，$A_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = M_{31}$。

以四阶矩阵为例，设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

M_{12} 是划去第 1 行（元素 1,2,0,1）与第 2 列（元素 2,1,1,0）后，由剩余元素按原次序构成的三阶行列式：

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 - 3\cdot(2\cdot 2 - 1\cdot 3) + 2\cdot(2\cdot 1 - 0\cdot 3) = -3+4 = 1.$$

于是

$$A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -M_{12} = -1,$$

即 A_{12} 就是在 M_{12} 的基础上按位置 $(1,2)$ 的符号规律 $(-1)^{1+2}$ 加负号所得。

按行（列）展开：

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}A_{ik}.$$

异行（列）展开为零（$i \neq j$ 时）：

$$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = 0.$$

证明（按行展开）：设 D 为 n 阶行列式。

（移行移列的符号约定）：先把元素 a_{ij} 所在的行 R_i 依次向上与 $R_{i-1}, R_{i-2}, \ldots, R_1$ 交换（相邻两行对换一次，行列式变号一次），共 $i-1$ 次；再把所在列 C_j 依次向左与 $C_{j-1}, \ldots, C_1$ 交换，共 $j-1$ 次。经过这两步，a_{ij} 到达 $(1,1)$ 位置，符号因子为 $(-1)^{i-1+j-1} = (-1)^{i+j}$；由于交换只改变行、列的顺序而不改变剩余元素之间的相对位置，a_{ij} 的余子式仍为 M_{ij}。这正是代数余子式 $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ 取号的来源。

（i）先证按第一行展开。由 n 阶行列式的定义

$$D = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n},$$

按第一列标 j_1 分组。固定 $j_1 = j$，其余因数 $a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$ 取自第 $2 \sim n$ 行、第 j 列以外的 $n-1$ 列，恰好遍历 M_{1j} 的全部展开项；且数码 j 排在首位，后面比它小的数有 $j-1$ 个，故

$$\tau(j, j_2, \ldots, j_n) = (j-1) + \tau(j_2, \ldots, j_n).$$

于是含 a_{1j} 的各项之和为

$$a_{1j}(-1)^{j-1}M_{1j} = a_{1j}(-1)^{1+j}M_{1j} = a_{1j}A_{1j}.$$

对 j 求和即得

$$D = \sum_{j=1}^{n} a_{1j}A_{1j}.$$

（ii）推广到第 i 行。把行列式的第 i 行依次与它上面的第 $i-1, i-2, \ldots, 1$ 行交换（相邻两行对换一次，行列式变号一次），共 $i-1$ 次，得行列式 $D' = (-1)^{i-1}D$，其第一行恰为原第 i 行。对 D' 按第一行展开——交换不改变其余元素之间的相对位置，故 a_{ij} 的余子式仍为 M_{ij}：

$$(-1)^{i-1}D = D' = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(-1)^{1+j}M_{ij}.$$

两边乘以 $(-1)^{i-1}$（$(-1)^{i-1}$ 的倒数是它自身）：

$$D = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(-1)^{i+j}M_{ij} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{ij}.$$

证明（按列展开）：把行列式的第 j 列依次与它左边的第 $j-1, j-2, \ldots, 1$ 列交换（相邻两列对换一次，行列式变号一次），共 $j-1$ 次，得行列式 $D'' = (-1)^{j-1}D$，其第一列恰为原第 j 列。对 D'' 按第一列展开，余子式仍为 M_{ij}：

$$(-1)^{j-1}D = D'' = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}(-1)^{i+1}M_{ij}$$

$$\Rightarrow \quad D = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}(-1)^{i+j}M_{ij} = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}A_{ij}.$$

（也可利用转置：$|A| = |A^T|$，A 按第 j 列展开即 A^T 按第 j 行展开。）

证明（异行展开为零）：设 $k \neq i$，把 $\sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{kj}$ 看作将行列式的第 k 行元素换成 $a_{i1}, a_{i2}, \ldots, a_{in}$（其余行不变）所得行列式的按第 k 行展开。该行列式第 k 行与第 i 行完全相同，有两个相同的行，其值为 0，故

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{kj} = 0 \quad (k \neq i).$$

按列同理：$\sum_{i=1}^{n} a_{ij}A_{ik} = 0$（$j \neq k$）。

例 1.10. 对三阶行列式，第 1 行元素与第 2 行代数余子式的组合：

$$a_{11}A_{21} + a_{12}A_{22} + a_{13}A_{23} = 0,$$

因为此时等于一个第 1、2 行相同的行列式的按第 2 行展开，其值为 0。

注：代数余子式 A_{ij} 只与位置 (i, j) 有关，与 a_{ij} 本身无关，故按某行展开时该行元素可任意更换。

构造启发：前面是把一个行列式按行展开成代数余子式的和（分解方向）；这里反过来——任给一组数与代数余子式的线性组合，可以把它**构造**成一个行列式来认识其值。

三阶情形：设 $A = (a_{ij})$。对任意三个数 a, b, c，组合 $aA_{11} + bA_{12} + cA_{13}$ 的值，就是把 A 的第 1 行替换为 a, b, c（其余行不变）所构造出的行列式的值：

$$aA_{11} + bA_{12} + cA_{13} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

（即：把第一行换成 a, b, c 构造出该行列式，它按第一行展开正是 $aA_{11} + bA_{12} + cA_{13}$。）

一般地，对任意 n 个数 $c_1, \ldots, c_n$，代数余子式的线性组合 $c_1A_{i1} + c_2A_{i2} + \cdots + c_nA_{in}$ 等于

把第 i 行替换为 $c_1,\dots,c_n$（其余行不变）所构造的行列式：

$$c_1A_{i1}+c_2A_{i2}+\cdots+c_nA_{in}=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_1 & \cdots & c_n \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

这正印证了上面的注记：代数余子式是" 位置" 的函数，与所在元素无关——组合给出什么系数，就构造把该行换成这些系数所得的行列式来求。特别地，若 $(c_1,\dots,c_n)$ 恰为另一行 $a_{j1},\dots,a_{jn}$（$j\neq i$），则构造出的行列式两行相同，其值为 0，此即异行展开为零；若把常数列 $b_1,\dots,b_n$ 代入第 j 列并按该列展开，即得克莱姆法则中的 $D_j=b_1A_{1j}+b_2A_{2j}+\cdots+b_nA_{nj}$。

1.8 拉普拉斯（Laplace）定理

k 阶子式及其对应余子式、代数余子式：

在 n 阶行列式中：

- **k 阶子式**：任选 k 行 k 列，位于这些行与列交叉处的 k^2 个元素按原相对次序构成的 k 阶行列式，称为该行列式的一个 k 阶子式（任意选取行与列时，共有 $C_n^kC_n^k$ 个 k 阶子式）。
- **对应余子式**：划去所选定的这 k 行与 k 列后，剩余的 $(n-k)^2$ 个元素按原相对次序构成的 $n-k$ 阶行列式，记为 M。
- **代数余子式**：在余子式 M 前冠以符号因子：

$$A=(-1)^{(i_1+i_2+\cdots+i_k)+(j_1+j_2+\cdots+j_k)}M,$$

其中 $i_1<i_2<\cdots<i_k$ 与 $j_1<j_2<\cdots<j_k$ 分别为所选定的 k 个行标与 k 个列标。

例 1.11. 以四阶行列式 D_4 拆分为二阶子式与对应余子式为例：设四阶行列式为

$$D_4=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}.$$

选定第 2,3 行与第 2,3 列（即 $i_1=2,i_2=3$；$j_1=2,j_2=3$）：

- **2 阶子式**：行划第 2,3 行，列划第 2,3 列，交叉处元素构成 2 阶子式：

$$N=\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix};$$

- **对应余子式**：划去所选的第 2,3 行与第 2,3 列，剩余元素按原相对位置构成余子式：

$$M=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{14} \\ a_{41} & a_{44} \end{vmatrix};$$

- **对应代数余子式**：

$$A=(-1)^{(2+3)+(2+3)}M=(-1)^{10}M=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{14} \\ a_{41} & a_{44} \end{vmatrix}.$$

拉普拉斯展开定理：

说明（子式总数与展开项数的区别）：

- 在整个 n 阶行列式中，若行与列均自由任选，k 阶子式的总数为 $C_n^kC_n^k$ 个（例如四阶行列式中，所有二阶子式共有 $C_4^2C_4^2=36$ 个）。
- 但**拉普拉斯展开定理**是按**选定并固定的某 k 行**（或某 k 列）进行展开的。这与按单行展开完全类似：n 阶行列式共有 n^2 个元素（一阶子式），但按第 i 行展开时行已固定，只对列进行选取，展开式只有 n 项相加，而非 n^2 项。
- 同理，当预先**选定并固定了某 k 行 $i_1<i_2<\cdots<i_k$** 之后，行标不再变动，只需从 n 列中选取不同的 k 列 $j_1<j_2<\cdots<j_k$。因此，在这选定的 k 行中包含的 k 阶子式**只有 C_n^k 个**（行已确定，只需选列）。

选定这 k 行后，由选取不同列构成的 C_n^k 个 k 阶子式依次设为 $N_1,N_2,\ldots,N_{C_n^k}$，对应的代数余子式为 $A_1,A_2,\ldots,A_{C_n^k}$，则该行列式等于这 C_n^k 个子式与其对应代数余子式乘积之和：

$$D_n=N_1A_1+N_2A_2+\cdots+N_{C_n^k}A_{C_n^k}.$$

例 1.12. 四阶行列式 D_4 选定第 2,3 行，再选取 2 列。列标组合共有 $C_4^2=6$ 种：$(1,2)$、$(1,3)$、$(1,4)$、$(2,3)$、$(2,4)$、$(3,4)$，分别对应二阶子式 $N_1,\ldots,N_6$ 及对应代数余子式 $A_1,\ldots,A_6$。例如取第 1,2 列时：

$$N_1=\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix},\quad A_1=(-1)^{(2+3)+(1+2)}\begin{vmatrix} a_{13} & a_{14} \\ a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} a_{13} & a_{14} \\ a_{43} & a_{44} \end{vmatrix},$$

于是 $D_4=N_1A_1+N_2A_2+\cdots+N_6A_6$。

当 0 成片出现时，用 Laplace 定理可大幅化简：选取含 0 最多的 k 行（或列），其余各 k 阶子式可能非零的情况显著减少。

例 1.13. 计算四阶行列式（0 成片分布）：

$$D_4=\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & 0 \\ 0 & a_{32} & a_{33} & 0 \\ a_{41} & 0 & 0 & a_{44} \end{vmatrix}.$$

选定第 2,3 行，其余 2 列的取法中，由于含有全零列，子式全为 0；余下只有选第 2,3 列的子式可能非零。因此直接由 Laplace 定理得：

$$D_4=(-1)^{(2+3)+(2+3)}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{14} \\ a_{41} & a_{44} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{14} \\ a_{41} & a_{44} \end{vmatrix}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

例 1.14. 分块矩阵行列式（某一象限为零与分块对角）：设 A 为 r 阶方阵，B 为 s 阶方阵，C 为相应维数的矩阵。利用拉普拉斯定理，可以方便地计算某一象限为零的分块矩阵行列式：

1. **分块主对角线形（右上角或左下角为零）：**

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ C & B \end{vmatrix}=|A|\cdot|B|,\qquad \begin{vmatrix} A & C \\ 0 & B \end{vmatrix}=|A|\cdot|B|.$$

推导：以 $D=\begin{vmatrix} A & 0 \\ C & B \end{vmatrix}$ 为例，写出完整分块形式：

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{11} & \cdots & c_{1r} & b_{11} & \cdots & b_{1s} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{s1} & \cdots & c_{sr} & b_{s1} & \cdots & b_{ss} \end{vmatrix}.$$

选前 r 行进行 Laplace 展开。在前 r 行中，除前 r 列外其余位置全为零，因此任意包含后 s 列中元素的 r 阶子式均含有全零列，其值必为零；余下只有选取前 r 列构成的子式可能非零，该子式恰为 $|A|$。其对应代数余子式为

$$(-1)^{(1+2+\cdots+r)+(1+2+\cdots+r)}|B|=(-1)^{2(1+2+\cdots+r)}|B|=|B|.$$

故

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ C & B \end{vmatrix}=|A|\cdot|B|.$$

其结果与块 C 的具体取值完全无关。同理，按后 s 行展开可得 $\begin{vmatrix} A & C \\ 0 & B \end{vmatrix} = |A| \cdot |B|$。

2. **分块副对角线形（左上角或右下角为零）：**

$$\begin{vmatrix} 0 & A \\ B & C \end{vmatrix} = (-1)^{rs} |A| \cdot |B|, \qquad \begin{vmatrix} C & A \\ B & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{rs} |A| \cdot |B|.$$

推导：以 $D = \begin{vmatrix} 0 & A \\ B & C \end{vmatrix}$ 为例，写出完整分块形式：

$$D = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{11} & \cdots & a_{1r} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{r1} & \cdots & a_{rr} \\ b_{11} & \cdots & b_{1s} & c_{11} & \cdots & c_{1r} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{s1} & \cdots & b_{ss} & c_{s1} & \cdots & c_{sr} \end{vmatrix}.$$

选前 r 行进行 Laplace 展开。由于前 r 行的前 s 列全为零，只有选取后 r 列（即第 $s+1, s+2, \ldots, s+r$ 列）构成的子式可能非零，该子式为 $|A|$。其对应代数余子式为

$$(-1)^{(1+2+\cdots+r)+(s+1+s+2+\cdots+s+r)} |B|.$$

计算符号因子的指数：

$$(1+2+\cdots+r)+(s+1+s+2+\cdots+s+r) = 2(1+2+\cdots+r)+rs = r(r+1)+rs.$$

因为连续两整数之积 $r(r+1)$ 必为偶数，故 $(-1)^{r(r+1)+rs} = (-1)^{rs}$，由此得到

$$\begin{vmatrix} 0 & A \\ B & C \end{vmatrix} = (-1)^{rs} |A| \cdot |B|.$$

其结果同样与块 C 无关。同理亦有 $\begin{vmatrix} C & A \\ B & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{rs} |A| \cdot |B|$。

3. **特别情形（准对角 / 分块对角行列式）：**当非零块 $C = 0$ 时，即退化为准对角行列式：

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{vmatrix} = |A| \cdot |B|, \qquad \begin{vmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{rs} |A| \cdot |B|.$$

更一般地，主对角线上有多个方阵块的分块上（下）三角行列式满足：

$$\begin{vmatrix} A_1 & * & \cdots & * \\ 0 & A_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_m \end{vmatrix} = |A_1| \cdot |A_2| \cdots |A_m|.$$

1.9 范德蒙德（Vandermonde）行列式

n 阶范德蒙德行列式定义为：

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \le i < j \le n} (x_j - x_i).$$

该公式可形象地概括为“所有大标号减去小标号因子之积（大减小之积）”。

证明. 先以四阶情形 D_4 为例展示具体推导过程：

$$D_4 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & x_4^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & x_3^3 & x_4^3 \end{vmatrix}.$$

第一步（自下而上逐行变换）：从最后一行开始，每一行减去上一行的 x_1 倍，即自下而上依次进行初等行变换：

$$R_4 - x_1 R_3, \quad R_3 - x_1 R_2, \quad R_2 - x_1 R_1.$$

第一行保持不变，第 1 列除首元素外其余全部化为 0：

$$D_4 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & x_4 - x_1 \\ 0 & x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & x_4(x_4 - x_1) \\ 0 & x_2^2(x_2 - x_1) & x_3^2(x_3 - x_1) & x_4^2(x_4 - x_1) \end{vmatrix}.$$

第二步（按第 1 列展开）：首元素为 1，符号为 $(-1)^{1+1} = 1$，展开得：

$$D_4 = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & x_4 - x_1 \\ x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & x_4(x_4 - x_1) \\ x_2^2(x_2 - x_1) & x_3^2(x_3 - x_1) & x_4^2(x_4 - x_1) \end{vmatrix}.$$

第三步（各列提取公因子）：第 1 列提出 (x_2-x_1)，第 2 列提出 (x_3-x_1)，第 3 列提出 (x_4-x_1)：

$$D_4=(x_2-x_1)(x_3-x_1)(x_4-x_1)\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ x_2 & x_3 & x_4\\ x_2^2 & x_3^2 & x_4^2\end{vmatrix}.$$

后一个行列式恰为以 x_2,x_3,x_4 为变量的三阶范德蒙德行列式 D_3（原首变量 x_1 的位置由 x_2 取代），由此建立降阶递推式：

$$D_4=(x_2-x_1)(x_3-x_1)(x_4-x_1)D_3.$$

第四步（一般情形递推）：对于一般的 n 阶行列式 D_n，完全相同地自下而上作行变换 $R_k-x_1R_{k-1}$（$k=n,n-1,\dots,2$），再按第 1 列展开并从各列依次提出公因子 $(x_2-x_1),(x_3-x_1),\dots,(x_n-x_1)$，即可得递推关系：

$$D_n=(x_2-x_1)(x_3-x_1)\cdots(x_n-x_1)D_{n-1}.$$

对 D_{n-1} 依此类推（每次首变量依次变为 $x_2,x_3,\dots$）：

$$\begin{aligned}D_n&=(x_n-x_1)(x_{n-1}-x_1)\cdots(x_2-x_1)\\&\quad\cdot(x_n-x_2)(x_{n-1}-x_2)\cdots(x_3-x_2)\\&\quad\cdot(x_n-x_3)(x_{n-1}-x_3)\cdots(x_4-x_3)\\&\quad\vdots\\&\quad\cdot(x_n-x_{n-1})\\&=\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i).\end{aligned}$$

□

镶边法：当待求行列式与标准范德蒙德行列式结构接近（例如缺少某一幂次行）时，可通过增加一行一列凑成标准的更高阶范德蒙德行列式，再按新增加的列展开，通过对比多项式同次项系数求出原行列式的值。

例 1.15. 计算四阶行列式：

$$D_4=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4\\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & x_4^2\\ x_1^4 & x_2^4 & x_3^4 & x_4^4\end{vmatrix}.$$

解：观察到该行列式仅缺少三次项所在行，引入新变量 x 进行镶边，补入三次项行及以

x 为变量的第 5 列，构造五阶标准范德蒙德行列式 D_5：

$$D_5 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & x_4^2 & x^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & x_3^3 & x_4^3 & x^3 \\ x_1^4 & x_2^4 & x_3^4 & x_4^4 & x^4 \end{vmatrix}.$$

一方面，根据五阶范德蒙德行列式公式，有

$$D_5 = (x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)\prod_{1\le i<j\le 4}(x_j-x_i).$$

另一方面，将 D_5 按最后一列（第 5 列）展开，各元素对应的代数余子式记为 A_{i5}：

$$D_5 = 1\cdot A_{15} + xA_{25} + x^2A_{35} + x^3A_{45} + x^4A_{55}.$$

由于所有 A_{i5} 均由 D_5 的前 4 列元素构成，故所有 A_{i5} 中均不含 x（关于 x 为常数系数）。

注意到：划去 D_5 的第 4 行（三次项行）与第 5 列（x 列）后，剩余部分恰为待求的四阶行列式 D_4，即

$$M_{45} = D_4.$$

由代数余子式与余子式的关系：

$$A_{45} = (-1)^{4+5}M_{45} = -M_{45} = -D_4, \quad \text{即} \quad D_4 = -A_{45}.$$

在按第 5 列的展开式中，A_{45} 恰好是多项式 D_5 中 x^3 的系数。对比因式分解式：

$$(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4) = x^4 - (x_1+x_2+x_3+x_4)x^3 + \cdots,$$

可知展开后 x^3 的系数为

$$A_{45} = -(x_1+x_2+x_3+x_4)\prod_{1\le i<j\le 4}(x_j-x_i).$$

代入 $D_4 = -A_{45}$，即得

$$D_4 = (x_1+x_2+x_3+x_4)\prod_{1\le i<j\le 4}(x_j-x_i).$$

例 1.16. 计算 n 阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} a+x_1 & a & \cdots & a \\ a & a+x_2 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & \cdots & a+x_n \end{vmatrix},\quad x_1,x_2,\ldots,x_n\neq 0.$$

将第 n 列拆分为

$$\begin{pmatrix} a \\ a \\ \vdots \\ a+x_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a \\ a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

由行列式关于列的可加性，原行列式可直接拆分为两个行列式之和：

$$D_n=\begin{vmatrix} a+x_1 & a & \cdots & a & a \\ a & a+x_2 & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a & a & \cdots & a+x_{n-1} & a \\ a & a & \cdots & a & a \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a+x_1 & a & \cdots & a & 0 \\ a & a+x_2 & \cdots & a & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a & a & \cdots & a+x_{n-1} & 0 \\ a & a & \cdots & a & x_n \end{vmatrix}.$$

1. 对第一个行列式，前 $n-1$ 列分别减去第 n 列，即作列变换 C_j-C_n（$j=1,2,\ldots,n-1$）：由于第 n 列所有元素均为 a，故各列经变换后，主对角线元素变为 $(a+x_j)-a=x_j$，其余元素均变为 $a-a=0$（包括最后一行也变为 $a-a=0$）. 于是化为上三角行列式：

$$\begin{vmatrix} x_1 & 0 & \cdots & 0 & a \\ 0 & x_2 & \cdots & 0 & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x_{n-1} & a \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}=a\prod_{i=1}^{n-1}x_i.$$

2. 对第二个行列式，按第 n 列展开：第 n 列仅 (n,n) 元为 x_n，其余全为 0. 其对应的代数余子式即划去第 n 行与第 n 列后的子式，恰为 $n-1$ 阶的同结构行列式 D_{n-1}，故该项为

$$x_n(-1)^{n+n}D_{n-1}=x_nD_{n-1}.$$

由此得到递推关系式：

$$\boxed{D_n=a\prod_{i=1}^{n-1}x_i+x_nD_{n-1}},\quad \text{其中}D_1=a+x_1.$$

将递推式两端同除以 $\prod_{i=1}^{n} x_i$，记 $P_n = \prod_{i=1}^{n} x_i$，得

$$\frac{D_n}{P_n} - \frac{D_{n-1}}{P_{n-1}} = \frac{a}{x_n}.$$

由此累加展开（或逐层迭代代入）：

$$\begin{aligned}\frac{D_n}{P_n} &= \frac{D_1}{P_1} + \sum_{k=2}^{n} \frac{a}{x_k} \\ &= \frac{a + x_1}{x_1} + a\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{x_k} \\ &= 1 + a\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{x_k}.\end{aligned}$$

两端同乘 $P_n = \prod_{i=1}^{n} x_i$，即得闭合公式：

$$D_n = \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)\left(1 + a\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i}\right).$$

1.10 爪形（箭形）行列式

爪形行列式（又称箭形行列式）的结构特征为：除第 1 行、第 1 列以及主对角线上的元素外，其余所有元素均为 0（因其非零元素分布如同鸟爪或箭头而得名）。

解法核心（“消爪法”）：利用主对角线上各个非零元素作为“基准”，通过初等变换把第 1 列（或第 1 行）对应的元素消去为 0，从而将其直接化为上（下）三角行列式求值。

例 1.17. 计算 n 阶爪形行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

解：观察到第 2 列至第 n 列的对角线上元素均为 1，其余非首行元素全为 0。利用各对角元消去第 1 列除 $(1,1)$ 外的所有元素，作列变换

$$C_1 - C_2 - C_3 - \cdots - C_n \quad \left(\text{即} C_1 - \sum_{k=2}^{n} C_k\right).$$

变换后第 1 列各元素为：

- 第 1 行元素变为：$1 - 2 - 3 - \cdots - n$；

- 第 i 行元素（$i=2,3,\dots,n$）变为：$1-1=0$（由第 i 列对角元 1 消去）。

其余各列保持不变，行列式化为上三角行列式：

$$D_n=\begin{vmatrix} 1-2-3-\cdots-n & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

上三角行列式的值等于主对角线元素之积，故

$$\begin{aligned} D_n &= (1-2-3-\cdots-n)\times 1^{n-1} \\ &= 1-\sum_{k=2}^{n} k \\ &= 1-\left(\frac{n(n+1)}{2}-1\right) \\ &= 2-\frac{n(n+1)}{2}. \end{aligned}$$

2 线性方程组与矩阵

2.1 高斯（Gauss）消元法

对增广矩阵（指在系数矩阵 A_{mn} 旁边添加一列常数 $b_1,b_2,\dots,b_m$ 得到的矩阵）进行三种行初等变换：

1. 交换两行（如 $R_1\leftrightarrow R_2$ 交换第 1,2 行）；
2. 某一行 R_i 乘非零常数 k；
3. 某一行乘以 k 加到另一行。

一般不推荐对列 C_i 做操作，这会打乱未知数 $x_1,x_2,\dots,x_n$ 的顺序。

消元方法：以第一行 x_1 的系数为基准，消去其余行的 a_{i1}（作 $R_i-\frac{a_{i1}}{a_{11}}R_1$，若当前主元为 0，则先与下方含非零元素的行交换；若该列剩余元素全为 0，则转到下一列），再以第二行为基准消去 a_{i2}，依此类推，化为行阶梯形。

例 2.1. 增广矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

经行初等变换化为行阶梯形后，行阶梯形中的非零行对应保留的独立方程，其余的零行为多余方程。

例 2.2. 高斯消元法求解实例：

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 - 5x_4 = 0, \\ x_1 - 2x_2 - x_3 - 2x_4 = 0, \\ 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - 7x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 0. \end{cases}$$

解：写出增广矩阵（最后一列为常数 b_i，此处全为 0，为简便，也可省略）：

$$A = \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -3 & 1 & -5 & 0 \\ 1 & -2 & -1 & -2 & 0 \\ 4 & -2 & 7 & -7 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & -3 & 0 \end{array}\right).$$

三种行初等变换的使用：

（1）交换两行（使 x_1 的系数变为 1 便于消元）：

$$R_1 \leftrightarrow R_2: \quad A \to \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & -1 & -2 & 0 \\ 2 & -3 & 1 & -5 & 0 \\ 4 & -2 & 7 & -7 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & -3 & 0 \end{array}\right).$$

（3）某一行乘以 k 加到另一行（以第一行 x_1 的系数为基准，消去其余行的 a_{i1}，作 $R_i - a_{i1}R_1$）：

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1, \quad R_4 \leftarrow R_4 - R_1,$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 6 & 11 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 0 \end{array}\right).$$

此时第 4 行与第 2 行完全相同，即第 4 个方程是多余方程，继续消元后将成为零行。

（3）再次倍加（以第二行 x_2 的系数为基准，消去 a_{i2}）：

$$R_3 \leftarrow R_3 - 6R_2, \quad R_4 \leftarrow R_4 - R_2: \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

（2）某一行乘以非零常数 k（把主元化为 1，作 $R_3\cdot(-\frac{1}{7})$）：

$$R_3 \leftarrow -\frac{1}{7}R_3:\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right),$$

即化为**行阶梯形矩阵**。阶梯头个数为 3，故 $r(A)=3$，自由未知量个数 $=n-r=4-3=1$。

回代求解：取自由未知量 $x_4=t$（$t\in\mathbb{R}$），自下而上回代：

$$x_3-x_4=0 \;\Rightarrow\; x_3=t,$$

$$x_2+3x_3-x_4=0 \;\Rightarrow\; x_2=-3x_3+x_4=-3t+t=-2t,$$

$$x_1-2x_2-x_3-2x_4=0 \;\Rightarrow\; x_1=2x_2+x_3+2x_4=-4t+t+2t=-t.$$

故原方程组的通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = t\begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad t\in\mathbb{R}.$$

（代入原方程组四式验证：$2(-1)-3(-2)+1-5=0$，$-1+4-1-2=0$，$-4+4+7-7=0$，$-1+2+2-3=0$，均成立。）

2.2 行阶梯形矩阵与行最简形矩阵

行阶梯形矩阵：

1. 若有零行，则零行位于非零行下方；
2. 每一行第一个非零元素所在的列，其下方元素全为 0；
3. 各行第一个非零元素的列标递增。

行最简形矩阵（约化阶梯形矩阵）：

满足行阶梯形的条件，并且

1. 每一行第一个非零元素为 1；
2. 这些 1 所在列的上下方元素全为 0；
3. 各行的 1 的列标递增。

2.3 矩阵的秩（在行列变换时不变的值）

矩阵任选 k 行 k 列，交叉处元素构成 k 阶子式。若有最大整数 r 使 r 阶子式不为 0，则 r 为矩阵的秩，即**非零子式的最高阶数**，记 $r(A)$。

- 零矩阵的秩为 0；
- 行阶梯形矩阵的秩等于阶梯头个数；
- $A \in P^{m\times n}$，则 $0 \le r(A) \le \min\{m,n\}$；
- $r(A) \ge r$ 当且仅当 r 阶子式不全为 0，反之也成立；
- 若 r 阶子式全为 0，则 $r+1, r+2, \dots$ 阶子式全为 0；
- $r(A) \le r$ 当且仅当 $r+1, r+2, \dots$ 阶子式全为 0，反之也成立；
- 矩阵增加一行（列），秩不变或增加 1；
- 行（列）初等变换不改变矩阵的秩。

例 2.3.

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 & 8 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

为行阶梯形，阶梯头个数为 3，故秩为 3。

例 2.4. 讨论参数 k 的取值对矩阵 A 的秩的影响：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & k & -1 \\ k & -1 & 1 \\ 4 & 5 & -5 \end{pmatrix}.$$

解：对矩阵作初等变换化为行阶梯形。为避免参数出现在首项以简化计算，先对换第 1 列与第 3 列（初等变换不改变矩阵的秩）：

$$A \xrightarrow{C_1 \leftrightarrow C_3} \begin{pmatrix} -1 & k & 2 \\ 1 & -1 & k \\ -5 & 5 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3-5R_1]{R_2+R_1} \begin{pmatrix} -1 & k & 2 \\ 0 & k-1 & k+2 \\ 0 & 5-5k & -6 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3+5R_2} \begin{pmatrix} -1 & k & 2 \\ 0 & k-1 & k+2 \\ 0 & 0 & 5k+4 \end{pmatrix}.$$

由阶梯头位置分类讨论：

1. 当 $k \neq 1$ 且 $k \neq -\frac{4}{5}$ 时，主对角线上三个元素均非零，阶梯头个数为 3，故 $r(A) = 3$；

2. 当 $k=1$ 时，第 2 行为 $(0,0,3)$，第 3 行为 $(0,0,9)$，作变换 R_3-3R_2 可将第 3 行化为全零行，非零行数为 2，故 $r(A)=2$；

3. 当 $k=-\frac{4}{5}$ 时，第 3 行全为 0，第 2 行为 $(0,-\frac{9}{5},\frac{6}{5})\neq 0$，非零行数为 2，故 $r(A)=2$。

例 2.5. 讨论参数 a,b 的取值对矩阵 A 的秩的影响：

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1\\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b\\ 3 & 2 & 1 & a & -1\end{pmatrix}.$$

解：利用初等行变换将 A 化为行阶梯形：

$$A \xrightarrow{R_4-3R_1} \begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1\\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b\\ 0 & -1 & -2 & a-3 & -1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[R_4+R_2]{R_3+R_2} \begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1\\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1\\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0\end{pmatrix}.$$

对参数分类讨论：

1. 当 $a\neq 1$ 时，$a-1\neq 0$，第 3 行首非零元在第 3 列，第 4 行首非零元在第 4 列，前 4 行皆为非零行，无论 b 取何值均有 $r(A)=4$；

2. 当 $a=1$ 且 $b\neq -1$ 时，第 4 行为全零行，第 3 行为 $(0,0,0,0,b+1)$（其中 $b+1\neq 0$），非零行数为 3，故 $r(A)=3$；

3. 当 $a=1$ 且 $b=-1$ 时，第 3 行与第 4 行均全为零，非零行仅有前两行，故 $r(A)=2$。

2.4 线性方程组解的判定

设线性方程组含 m 个方程、n 个未知数，记为 $AX=b$。其中系数矩阵 $A\in P^{m\times n}$，增广矩阵 $\overline{A}=(A\mid b)\in P^{m\times(n+1)}$。显然有 $r(A)\leq r(\overline{A})$。

2.4.1 Gauss 消元判定原理

将增广矩阵化为行阶梯形，设其形式为：

$$\begin{pmatrix} 1 & * & \cdots & c_{1r} & c_{1,r+1} & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ 0 & 1 & \cdots & c_{2r} & c_{2,r+1} & \cdots & c_{2n} & d_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & c_{r,r+1} & \cdots & c_{rn} & d_r \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & d_{r+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

其中 $r = r(A)$。分析第 $r+1$ 行的常数项 d_{r+1}：

- 若 $d_{r+1} \neq 0$，则增广矩阵多出一个非零阶梯头，此时 $r(\overline{A}) = r(A)+1$。该行对应矛盾方程 $0 = d_{r+1}$，方程组**无解**；
- 若 $d_{r+1} = 0$，则 $r(\overline{A}) = r(A) = r$。方程组**有解**：
  - 若 $r = n$，无自由未知量，方程组有**唯一解**；
  - 若 $r < n$，存在 $n-r$ 个自由未知量，方程组有**无穷多解**。

关系式：

$$\text{未知数总数} n = r(A) + \text{自由未知量个数}.$$

2.4.2 判定方法

1. 非齐次线性方程组 $AX = b$：

$$\begin{aligned} r(A) = r(\overline{A}) = n &\quad \Leftrightarrow \quad \text{唯一解（当 } A \text{ 为方阵时，等价于 } |A| \neq 0\text{）} \\ r(A) = r(\overline{A}) < n &\quad \Leftrightarrow \quad \text{无穷多解（含 } n-r \text{ 个自由未知量）} \\ r(A) < r(\overline{A}) &\quad \Leftrightarrow \quad \text{无解} \end{aligned}$$

2. 齐次线性方程组 $AX = 0$：由于零向量必为解，$r(A) = r(\overline{A})$ 恒成立，故齐次方程组必有解：

- $r(A) = n$ 时，只有唯一解，即零解；
- $r(A) < n$ 时，除零解外还有非零解，有无穷多解（含 $n-r$ 个线性无关的解向量）。

例 2.6. 讨论参数 λ 的取值对非齐次线性方程组解的情况的影响：

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + 2\lambda x_2 + (\lambda+4)x_3 = 3. \end{cases}$$

解：写出增广矩阵并作初等行变换化为行阶梯形：

$$\overline{A}=\begin{pmatrix}1&-1&1&1\\1&\lambda&1&1\\2&2\lambda&\lambda+4&3\end{pmatrix}\xrightarrow[R_3-2R_1]{R_2-R_1}\begin{pmatrix}1&-1&1&1\\0&\lambda+1&0&0\\0&2\lambda+2&\lambda+2&1\end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{R_3-2R_2}\begin{pmatrix}1&-1&1&1\\0&\lambda+1&0&0\\0&0&\lambda+2&1\end{pmatrix}.$$

对参数分类讨论：

1. 当 $\lambda=-1$ 时，第 2 行为全零行，增广矩阵为

$$\begin{pmatrix}1&-1&1&1\\0&0&0&0\\0&0&1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{R_2\leftrightarrow R_3}\begin{pmatrix}1&-1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

   此时 $r(A)=r(\overline{A})=2<3$，方程组有无穷多解（含 $3-2=1$ 个自由未知量）；

2. 当 $\lambda=-2$ 时，第 3 行为 $(0,0,0\mid 1)$，此时 $r(A)=2$，$r(\overline{A})=3$。因 $r(A)<r(\overline{A})$，方程组无解；

3. 当 $\lambda\neq -1$ 且 $\lambda\neq -2$ 时，$\lambda+1\neq 0$ 且 $\lambda+2\neq 0$，阶梯头有 3 个，$r(A)=r(\overline{A})=3=n$，方程组有唯一解。

例 2.7. 设非齐次线性方程组

$$(I):\quad\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1,\\a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2,\\\quad\vdots\\a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n.\end{cases}$$

构造分块矩阵

$$B=\begin{pmatrix}A&b\\b^{\top}&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1n}&b_1\\\vdots&&\vdots&\vdots\\a_{n1}&\cdots&a_{nn}&b_n\\b_1&\cdots&b_n&0\end{pmatrix}.$$

若已知 $r(A)=r(B)$，证明方程组 (I) 必有解。

证明. 记方程组 (I) 的增广矩阵为 $\overline{A}=(A\mid b)$。

- $\overline{A}$ 是由系数矩阵 A 增添一列向量 b 构成的，由矩阵增加列时秩不减的性质：

$$r(A) \le r(\overline{A});$$

- 矩阵 B 是由增广矩阵 $\overline{A}$ 增添一行向量 $(b^\top, 0)$ 构成的，同理由矩阵增加行时秩不减的性质：

$$r(\overline{A}) \le r(B).$$

综合得到不等式链：

$$r(A) \le r(\overline{A}) \le r(B).$$

由题设 $r(A) = r(B)$，根据夹逼原理必有

$$r(A) = r(\overline{A}).$$

根据非齐次线性方程组有解判别定理，系数矩阵与增广矩阵的秩相等，故方程组 (I) 必有解。 □

例 2.8. 设由 n 个方程组成的 $n-1$ 元非齐次线性方程组为：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1,n-1}x_{n-1} = a_{1n}, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2,n-1}x_{n-1} = a_{2n}, \\ \quad \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{n,n-1}x_{n-1} = a_{nn}. \end{cases}$$

若该方程组的增广矩阵行列式 $D = |\overline{A}| = |a_{ij}|_{n\times n} \neq 0$，证明：该方程组必无解。

证明. 该方程组含有 $n-1$ 个未知数，系数矩阵 A 的大小为 $n \times (n-1)$。因为矩阵的秩不超过其列数，故

$$r(A) \le n-1.$$

方程组的增广矩阵 $\overline{A} = (A \mid a_n)$ 恰好为 $n \times n$ 阶方阵 (a_{ij})。已知其行列式 $|\overline{A}| \neq 0$，说明增广矩阵满秩，即

$$r(\overline{A}) = n.$$

由此可知：

$$r(A) \le n-1 < n = r(\overline{A}), \quad \text{即} r(A) < r(\overline{A}).$$

根据线性方程组解的判定定理，系数矩阵的秩严格小于增广矩阵的秩，故该方程组必无解。

□

例 2.9. 求关于未知数 $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 的线性方程组有解的充要条件：

$$\begin{cases} x_1-x_2=b_1,\\ x_2-x_3=b_2,\\ \quad\vdots\\ x_{n-1}-x_n=b_{n-1},\\ -x_1+x_n=b_n. \end{cases}$$

解：写出方程组的增广矩阵：

$$\overline{A}=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & b_1\\ 0 & 1 & -1 & \cdots & 0 & 0 & b_2\\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 & b_{n-1}\\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & b_n \end{pmatrix}.$$

将前 $n-1$ 行全部累加到第 n 行，即作初等行变换 $R_n+R_1+R_2+\cdots+R_{n-1}$：

- 对于系数部分：第 1 列元素相加为 $1+(-1)=0$；对任意第 j 列（$2\le j\le n-1$），元素相加为 $(-1)+1=0$；第 n 列元素相加为 $(-1)+1=0$。因此第 n 行前 n 个系数全部抵消为 0；
- 对于常数项列：第 n 行变为 $\sum_{i=1}^{n} b_i$。

变换后矩阵的最后一行变为：

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \sum_{i=1}^{n} b_i \end{pmatrix}.$$

由于前 $n-1$ 行的阶梯头清晰且线性无关，$r(A)=n-1$。方程组有解当且仅当增广矩阵不产生新的阶梯头，即最后一行全为零行，故充要条件为：

$$\sum_{i=1}^{n} b_i=0.$$

2.5 矩阵相抵（等价）

若矩阵 $A_{m\times n}$ 经行、列初等变换可化为 $B_{m\times n}$，则 A 与 B 相抵，记为 $A\sim B$。相抵以秩为分类标准：

$$A\sim B \quad\Leftrightarrow\quad r(A)=r(B).$$

任何矩阵 A（不考虑 $r=0$ 的情况）均可化为**相抵标准形**

$$\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad 1 \le r = r(A) \le \min\{m,n\},$$

E_r 为 r 阶单位阵。相抵标准形已是最简形式。当 $r(A)=r(B)$ 时，A,B 可经行、列变换化为同一标准形，故 A 与 B 相抵。

相抵具有等价关系的三性质：自反性 $A\sim A$；对称性 $A\sim B\Rightarrow B\sim A$；传递性 $A\sim B, B\sim C\Rightarrow A\sim C$。

3 矩阵的运算

3.1 矩阵的加法与数乘

1. **列向量与行向量：**

   在集合 $P^{n\times 1}$ 中，形如

   $$\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

   的矩阵称为一个 n 维列向量；类似地，$P^{1\times n}$ 中的元素 $(a_1,a_2,\ldots,a_n)$ 称为 n 维行向量。

2. **矩阵加法：**

   设 $A=(a_{ij})_{m\times n}, B=(b_{ij})_{m\times n}$ 为同型矩阵，两矩阵对应元素相加：

   $$A+B=(a_{ij}+b_{ij})_{m\times n}.$$

3. **矩阵数乘与负矩阵：**

   数 $c\in P$ 与矩阵 A 的数乘定义为各元素均乘以 c：

   $$cA=(ca_{ij})_{m\times n}.$$

   负矩阵定义为 $(-A)_{m\times n}=(-a_{ij})_{m\times n}$。

4. **方阵数乘的行列式性质：**

   设 A 为 n 阶方阵（$A_{n\times n}$），c 为常数：

   - **数乘行列式** $c|A|$：是数与行列式的标量乘法，根据行列式的多线性性质，其值等于用 c 乘该行列式的**某一行（或某一列）**；
   - **数乘矩阵** cA：是矩阵运算，把矩阵的所有 n^2 个元素均乘以 c。

根据行列式公因子提出法则，每一行只能提出一个公因子 c，全部 n 行共提出 n 次，故有基本公式：

$$\boxed{|cA| = c^n|A|}.$$

重要讨论：

(a) **$|cA| \neq c|A|$ 的充要条件：** $n \geq 2$ 不保证 $|cA| \neq c|A|$。分析其等式：

$$|cA| = c|A| \iff c^n|A| = c|A| \iff (c^n - c)|A| = 0.$$

由此可知，两者相等的充分必要条件是：

$$|A| = 0 \quad 或 \quad c = 0 \quad 或 \quad c^{n-1} = 1.$$

特别地，在实数域 $\mathbb{R}$ 上，当 $n \geq 2$ 时，进一步得到

$$|A| = 0 \quad 或 \quad c = 0 \quad 或 \quad c = 1 \quad 或 \quad c = -1 \text{ 且} n \text{ 为奇数}.$$

换言之，**只有在矩阵非奇异（$|A| \neq 0$）且排除上述平凡情形后，才有** $|cA| \neq c|A|$；若 A 是不可逆矩阵（$|A| = 0$），则对任意常数 c 恒有 $|cA| = c|A| = 0$。

(b) **负矩阵的行列式：** 特别取 $c = -1$ 时，公式变为：

$$|-A| = (-1)^n|A| = \begin{cases} -|A|, & n \text{ 为奇数}, \\ |A|, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

在后续证明奇数阶反对称矩阵行列式为零时（$A^T = -A \implies |A| = |-A| = -|A| \implies |A| = 0$），此式是关键依据。

3.2 矩阵乘法

设 A 为 $m \times n$ 矩阵，B 为 $n \times s$ 矩阵，只有当 A 的列数等于 B 的行数时，两矩阵方可相乘。乘积 $C = AB$ 为 $m \times s$ 矩阵，其第 i 行第 j 列元素定义为：

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}.$$

例 3.1. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}_{2\times 3}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}_{3\times 2},$$

则 AB 为 2×2 矩阵：

$$AB=\begin{pmatrix}1\cdot 1+2\cdot 1+3\cdot 2 & 1\cdot 2+2\cdot 1+3\cdot 1\\ 2\cdot 1+1\cdot 1+0\cdot 2 & 2\cdot 2+1\cdot 1+0\cdot 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}9 & 7\\ 3 & 5\end{pmatrix}_{2\times 2}.$$

乘法定义的来源（线性替换的复合）：

设有两组线性替换关系：

$$\begin{cases}x_1=a_{11}y_1+a_{12}y_2+a_{13}y_3,\\ x_2=a_{21}y_1+a_{22}y_2+a_{23}y_3,\end{cases}\qquad \begin{cases}y_1=b_{11}z_1+b_{12}z_2,\\ y_2=b_{21}z_1+b_{22}z_2,\\ y_3=b_{31}z_1+b_{32}z_2.\end{cases}$$

将中间变量 y_1,y_2,y_3 代入至 x_1,x_2 的表达式中，整理得

$$\begin{cases}x_1=(a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21}+a_{13}b_{31})z_1+(a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22}+a_{13}b_{32})z_2,\\ x_2=(a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21}+a_{23}b_{31})z_1+(a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22}+a_{23}b_{32})z_2.\end{cases}$$

记 $X=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$，$Y=\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{pmatrix}$，$Z=\begin{pmatrix}z_1\\ z_2\end{pmatrix}$，则两步替换分别为 $X=AY$ 与 $Y=BZ$。复合替换为 $X=A(BZ)=(AB)Z$。矩阵乘法的“行乘列”定义正是由这种代入替换中变量系数的组合规律自然导出的。

注意：矩阵乘法

1. 不满足交换律：$AB\neq BA$；
2. 不满足消去律：$AB=AC$ 推不出 $B=C$；
3. 存在零因子：$AB=0$ 允许成立；
4. $(AB)^k\neq A^kB^k$（一般）。

例 3.2. 零因子：

$$\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},$$

两个非零矩阵相乘得到零矩阵。

满足的性质：

1. 结合律：$(AB)C=A(BC)$；
2. $k(AB)=(kA)B=A(kB)$，$k\in\mathbb{R}$；
3. 分配律：$A(B+C)=AB+AC$；

4. 对方阵 A、B：$|AB| = |A||B|$，更一般地，对同阶方阵 A_1、A_2、…、A_k：$|A_1A_2\cdots A_k| = |A_1||A_2|\cdots|A_k|$。

例 3.3. 方程组写成矩阵形式：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix},$$

即 $AX = b$。

3.3 特殊矩阵

1. **对角阵**：主对角线以外元素全为 0 的方阵称为**对角矩阵**（简称对角阵），按扩展形式展开写作：

$$B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \quad \text{或省略全零元素写作} \quad \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

   在后续运算与表述中，用符号简记为 $B = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n)$。

2. **数量阵**：主对角线上元素全部相等的对角阵，即 $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = \lambda$：

$$B = \mathrm{diag}(\lambda, \lambda, \ldots, \lambda) = \lambda E,$$

   数量阵与任意同阶方阵乘法均可交换，且满足 $BC = CB = \lambda C$。

3. **单位阵 E**：主对角线上元素全为 1 的数量阵，即 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 1$：

$$E = \mathrm{diag}(1, 1, \ldots, 1),$$

   满足 $CE = EC = 1 \cdot C = C$。

例 3.4. 设对角阵 $B = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$：

- 左乘矩阵 $A_{3\times 2}$，效果为对 A 的各行分别乘以 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$（左乘改变行）：

$$B_{3\times 3}A_{3\times 2} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 a_{11} & \lambda_1 a_{12} \\ \lambda_2 a_{21} & \lambda_2 a_{22} \\ \lambda_3 a_{31} & \lambda_3 a_{32} \end{pmatrix};$$

- 右乘矩阵 $A_{3\times3}$，效果为对 A 的各列分别乘以 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$（右乘改变列）：

$$A_{3\times3}B_{3\times3}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\lambda_2&\\&&\lambda_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_1a_{11}&\lambda_2a_{12}&\lambda_3a_{13}\\\lambda_1a_{21}&\lambda_2a_{22}&\lambda_3a_{23}\\\lambda_1a_{31}&\lambda_2a_{32}&\lambda_3a_{33}\end{pmatrix}.$$

3.4 方阵的幂与迹

方阵（仅限同阶方阵）可定义乘方运算：设 $A\in P^{n\times n}$ 为方阵，当 $k>0$ 时，$A^k=\underbrace{A\cdot A\cdots A}_{k\text{ 个}}$；规定 $A^0=E$；若 A 可逆，当 $k<0$ 时定义 $A^k=(A^{-1})^{|k|}$。

方阵乘方的性质：

1. $A^kA^r=A^{k+r}$；
2. $(A^k)^r=A^{kr}$；
3. 一般情况下 $(AB)^k\neq A^kB^k$；
4. 乘法公式失效：平方差、完全平方等需要乘法交换律的公式均不成立，例如：

$$(A+B)(A-B)=A^2-AB+BA-B^2=A^2-B^2+BA-AB\neq A^2-B^2$$

（中间两项 $-AB$ 与 BA 一般不能相消，除非 $AB=BA$）；

5. 方阵乘积的行列式：若 $A,B\in P^{n\times n}$ 为同阶方阵，则

$$|AB|=|A||B|,\qquad |ABC|=|A||B||C|\cdots$$

由此引申出：

$$|A^k|=|A|^k.$$

方阵的迹（主对角线所有元素之和）：

$$\mathrm{tr}(A)=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}.$$

性质：

1. $\mathrm{tr}(A\pm B)=\mathrm{tr}A\pm\mathrm{tr}B$；
2. $\mathrm{tr}(kA)=k\,\mathrm{tr}A$；
3. $\mathrm{tr}(AB)=\mathrm{tr}(BA)$。

3.5 矩阵的转置、对称阵与反对称阵

1. $(A^T)^T = A$（自逆性）；

2. $(A \pm B)^T = A^T \pm B^T$；

3. $(AB)^T = B^T A^T$，$(ABC)^T = C^T B^T A^T$；

4. $r(A) = r(A^T)$，$|A| = |A^T|$。

对称阵：$A^T = A \Leftrightarrow a_{ij} = a_{ji}$。**反对称阵**：$A^T = -A \Leftrightarrow a_{ij} = -a_{ji}$，因此 $a_{ii} = 0$。

例 3.5. 奇数阶反对称阵的行列式为 0：

$$A^T = -A \Rightarrow |A^T| = |-A| = (-1)^n |A|,$$

n 为奇数时 $|A| = -|A|$，故 $|A| = 0$。

例 3.6. 若实对称阵 $A^2 = 0$，则 $A = 0$。
设 $A^2 = (b_{ij})$，由 $A^T = A$：

$$b_{ij} = a_{i1}a_{1j} + a_{i2}a_{2j} + \cdots + a_{in}a_{nj} = a_{i1}a_{j1} + a_{i2}a_{j2} + \cdots + a_{in}a_{jn},$$

特别地对角元

$$b_{ii} = a_{i1}^2 + a_{i2}^2 + \cdots + a_{in}^2 \geq 0.$$

又 $A^2 = 0 \Rightarrow b_{ii} = 0$，故第 i 行元素全为 0（$i = 1, \ldots, n$），即 $A = 0$。

3.6 伴随矩阵

定义 3.1. 设方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$，$A_{ij}$ 为元素 a_{ij} 的代数余子式，构造矩阵

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

称为 A 的**伴随矩阵**（简称伴随阵）。特别注意：**伴随矩阵的下标是转置的**，即 A 中第 i 行各元素的代数余子式排列在 A^* 的第 i 列。

定理 3.1. 对任意 n 阶方阵 A，恒有

$$\boxed{AA^* = A^*A = |A|E}.$$

证明. 由矩阵乘法定义，AA^* 的第 i 行第 j 列元素为

$$(AA^*)_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}(A^*)_{kj}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}A_{jk}.$$

根据行列式按行（列）展开定理（Laplace 定理）：

- 当 $i=j$ 时，$\sum_{k=1}^{n}a_{ik}A_{ik}=|A|$（本行元素与自身代数余子式乘积之和等于行列式）；
- 当 $i\neq j$ 时，$\sum_{k=1}^{n}a_{ik}A_{jk}=0$（某行元素与另一行代数余子式乘积之和为零）。

故 $AA^*=\operatorname{diag}(|A|,|A|,\dots,|A|)=|A|E$。同理可证 $A^*A=|A|E$。 □

例 3.7. 以三阶方阵直观验证 $AA^*=|A|E$ 的结构：

$$\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}|A|&0&0\\0&|A|&0\\0&0&|A|\end{pmatrix}=|A|E.$$

伴随矩阵的核心性质与推论（设 $n\geq 2$）：

1. **伴随矩阵的行列式：**

$$\boxed{|A^*|=|A|^{n-1}}.$$

证明. • 当 $|A|\neq 0$ 时，对 $AA^*=|A|E$ 两端取行列式：

$$|A||A^*|=\big||A|E\big|=|A|^n|E|=|A|^n,$$

两端约去非零常数 $|A|$，即得 $|A^*|=|A|^{n-1}$。

- 当 $|A|=0$ 时，需证 $|A^*|=0$：

  证法一：若 $r(A)\leq n-2$，则 A 中所有 $n-1$ 阶子式 $M_{ij}=0$，故所有代数余子式 $A_{ij}=0$，即 $A^*=O$，自然有 $|A^*|=0$；若 $r(A)=n-1$，由后述性质可知 $r(A^*)=1<n$，方阵不满秩，其行列式必为 0。

  证法二（反证法）：若 $|A^*|\neq 0$，则 A^* 可逆。由 $AA^*=|A|E=O$，在等式两端右乘 $(A^*)^{-1}$ 得 $A=O$。而当 $A=O$ 时显然其伴随矩阵 $A^*=O$，则 $|A^*|=0$，与假设 $|A^*|\neq 0$ 矛盾。故必有 $|A^*|=0$。

□

2. **伴随矩阵的秩：**

$$\boxed{r(A^*)=\begin{cases}n, & r(A)=n,\\1, & r(A)=n-1,\\0, & r(A)<n-1.\end{cases}}$$

证明. • 当 $r(A)=n$ 时，$|A|\neq 0\Rightarrow |A^*|=|A|^{n-1}\neq 0$，故 $r(A^*)=n$；

- 当 $r(A)<n-1$ 时，A 的所有 $n-1$ 阶子式全为 0，各代数余子式 $A_{ij}=0$，故 $A^*=O$，即 $r(A^*)=0$；
- 当 $r(A)=n-1$ 时：一方面，$r(A)<n\Rightarrow |A|=0$，故 $AA^*=|A|E=O$。由乘积秩不等式 $r(A)+r(A^*)\leq n$，代入得 $(n-1)+r(A^*)\leq n\Rightarrow r(A^*)\leq 1$。另一方面，由于 $r(A)=n-1$，由秩的定义，A 中必存在至少一个非零的 $n-1$ 阶子式，即代数余子式 A_{ij} 不全为 0，故 $A^*\neq O$，即 $r(A^*)\geq 1$。综合得 $r(A^*)=1$。

□

3. **乘积的伴随矩阵**：若 A,B 均为可逆方阵，则

$$(AB)^*=B^*A^*.$$

证明. 由可逆阵求逆公式 $X^{-1}=\dfrac{X^*}{|X|}$，可知 $X^*=|X|X^{-1}$。于是

$$(AB)^*=|AB|(AB)^{-1}=|A||B|(B^{-1}A^{-1})=\big(|B|B^{-1}\big)\big(|A|A^{-1}\big)=B^*A^*.$$

□

3.7 逆矩阵

背景说明：因矩阵乘法一般不满足交换律（$AB^{-1}\neq B^{-1}A$），故线性代数中**不存在形如 $\frac{A}{B}$ 的无歧义除法**，必须严格区分**左除**（左乘 B^{-1}，即 $B^{-1}A$）与**右除**（右乘 B^{-1}，即 AB^{-1}）。

定义 3.2. 设 A 为 n 阶方阵，若存在同阶方阵 B，使得

$$AB=BA=E,$$

则称 A 为**可逆矩阵**，称 B 为 A 的**逆矩阵**，记作 $B=A^{-1}$。

基本性质：

1. **互逆性**：若 $B=A^{-1}$，则显然 $A=B^{-1}$，二者互为逆矩阵；
2. **唯一性**：可逆矩阵的逆矩阵是唯一的。

证明. 设 B,C 均为 A 的逆矩阵，则 $AB=BA=E$ 且 $AC=CA=E$。利用结合律：

$$C=EC=(BA)C=B(AC)=BE=B.$$

□

定理 3.2 (可逆的充要条件与求逆公式)**.** n 阶方阵 A 可逆的充分必要条件是 $|A| \neq 0$；且当 A 可逆时，其逆矩阵公式为：

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*}.$$

证明. • **充分性**（$|A| \neq 0 \Rightarrow A$ 可逆）：由伴随矩阵性质 $AA^* = A^*A = |A|E$，因 $|A| \neq 0$，两端同除以 $|A|$ 得

$$A\left(\frac{A^*}{|A|}\right) = \left(\frac{A^*}{|A|}\right)A = E.$$

由逆矩阵定义，矩阵 $\dfrac{A^*}{|A|}$ 即为 A 的逆矩阵，故 A 可逆且 $A^{-1} = \dfrac{A^*}{|A|}$。

• **必要性**（A 可逆 $\Rightarrow |A| \neq 0$）：若 A 可逆，则存在 B 使 $AB = E$。两端取行列式得 $|A||B| = |E| = 1 \neq 0$，故 $|A| \neq 0$（且 $|B| \neq 0$）。

□

$$\boxed{A_{n\times n} \text{ 可逆} \iff |A| \neq 0 \iff A \text{ 满秩}(r(A) = n) \iff A \text{ 非退化（非奇异）}}.$$

推论 3.3 (单边逆推出双边逆)**.** 设 A, B 均为 n 阶方阵。若 $AB = E$（或 $BA = E$），则必有 A, B 均可逆，且 $B = A^{-1}$（即 $BA = E$ 自动成立）。

证明. 由 $AB = E$ 两边取行列式得 $|A||B| = 1 \neq 0$，故 $|A| \neq 0$ 且 $|B| \neq 0$。由前述定理知 A^{-1} 必存在。在 $AB = E$ 两端左乘 A^{-1}：

$$A^{-1}(AB) = A^{-1}E \implies (A^{-1}A)B = A^{-1} \implies EB = A^{-1} \implies B = A^{-1}.$$

□

逆矩阵与乘积的运算性质：

1. $(A^{-1})^{-1} = A$；
2. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$，推广：$(A_1A_2\cdots A_k)^{-1} = A_k^{-1}\cdots A_2^{-1}A_1^{-1}$；

   证明. $(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}EB = B^{-1}B = E$。 □
3. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$；

   证明. $A^T(A^{-1})^T = (A^{-1}A)^T = E^T = E$。 □
4. $|A^{-1}| = |A|^{-1} = \dfrac{1}{|A|}$；

   证明. $AA^{-1} = E \implies |AA^{-1}| = |E| = 1 \implies |A||A^{-1}| = 1 \implies |A^{-1}| = |A|^{-1} = \dfrac{1}{|A|}$。 □

5. $(cA)^{-1}=\dfrac{1}{c}A^{-1}$（$c\neq 0$）；

6. $(A^k)^{-1}=(A^{-1})^k$（k 为正整数）；

7. **零乘积秩不等式**：设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times t$ 矩阵。若 $AB=O$，则

$$\boxed{r(A)+r(B)\leq n}.$$

证明. 将矩阵 B 按列分块为 $B=(\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_t)$，其中 $\beta_j\in\mathbb{R}^n$。由 $AB=O$ 可得：

$$A(\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_t)=(A\beta_1,A\beta_2,\ldots,A\beta_t)=(0,0,\ldots,0),$$

即每一个列向量 β_j（$j=1,2,\ldots,t$）均为齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解。

因此，B 的列向量组张成的子空间包含于齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解空间中：

$$L(\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_t)\subseteq\{x\in\mathbb{R}^n\mid Ax=0\}.$$

齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解空间维数（基础解系所含向量个数）为 $n-r(A)$，而列向量组的极大线性无关组向量数等于矩阵的列秩 $r(B)$。子空间的维数不超过包含它的空间的维数，故必有

$$r(B)\leq n-r(A)\iff r(A)+r(B)\leq n.$$

□

应用说明：本性质是矩阵秩理论中的核心不等式。在前面伴随矩阵秩的证明中（$r(A)=n-1$ 时）：因 $|A|=0$，有 $AA^*=|A|E=O$。令这里的 $B=A^*$（此时 $m=n=t$），直接由本不等式即得 $r(A)+r(A^*)\leq n\implies(n-1)+r(A^*)\leq n\implies r(A^*)\leq 1$。

定理 3.4 (克莱姆法则的矩阵证明)**.** 设含 n 个方程、n 个未知量的非齐次线性方程组矩阵形式为 $AX=b$，且系数行列式 $|A|\neq 0$。则该方程组有唯一解，且解为

$$x_j=\frac{D_j}{|A|}\qquad(j=1,2,\ldots,n).$$

证明. 1. **解的唯一性**：因 $|A|\neq 0$，A^{-1} 存在。若 X 为方程的解，两端左乘 A^{-1} 得 $A^{-1}AX=A^{-1}b\Rightarrow X=A^{-1}b$。若另有解 Y 满足 $AY=b=AX$，两边同左乘 A^{-1} 得 $Y=X$，故解唯一。

2. **解的公式推导**：将求逆公式代入解向量：

$$X=A^{-1}b=\frac{A^*b}{|A|}.$$

计算向量 A^*b：

$$A^*b=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&\cdots&A_{n1}\\A_{12}&A_{22}&\cdots&A_{n2}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\A_{1n}&A_{2n}&\cdots&A_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b_1A_{11}+b_2A_{21}+\cdots+b_nA_{n1}\\b_1A_{12}+b_2A_{22}+\cdots+b_nA_{n2}\\\vdots\\b_1A_{1n}+b_2A_{2n}+\cdots+b_nA_{nn}\end{pmatrix}.$$

注意到其第 j 个分量恰为用常数项向量替换 A 的第 j 列后所得矩阵按第 j 列展开的代数和，即 $D_j=\sum_{i=1}^{n}b_iA_{ij}$。因此

$$X=\frac{1}{|A|}\begin{pmatrix}D_1\\D_2\\\vdots\\D_n\end{pmatrix}\iff x_j=\frac{D_j}{|A|}\quad(j=1,2,\ldots,n).$$

□

例 3.8 (巧用恒等式 $AA^{-1}=E$)**.** 设 A,B 及 $A+B$ 均为同阶可逆矩阵，求证 $A^{-1}+B^{-1}$ 可逆，并求其逆矩阵 $(A^{-1}+B^{-1})^{-1}$。

解答与证明. 利用 $E=BB^{-1}$ 及 $E=AA^{-1}$ 进行恒等变形：

$$A^{-1}+B^{-1}=A^{-1}E+EB^{-1}=A^{-1}(BB^{-1})+(A^{-1}A)B^{-1}=A^{-1}(B+A)B^{-1}.$$

两端取行列式：

$$\left|A^{-1}+B^{-1}\right|=\left|A^{-1}(A+B)B^{-1}\right|=|A^{-1}|\cdot|A+B|\cdot|B^{-1}|.$$

因 $A,B,A+B$ 均可逆，各行列式均不为 0，故乘积非零，即 $A^{-1}+B^{-1}$ 必可逆。进而求其逆：

$$(A^{-1}+B^{-1})^{-1}=\left[A^{-1}(A+B)B^{-1}\right]^{-1}=(B^{-1})^{-1}(A+B)^{-1}(A^{-1})^{-1}=B(A+B)^{-1}A.$$

□

例 3.9 (元素与代数余子式关系的行列式求解)**.** 设 $A=(a_{ij})_{3\times3}\neq O$，且其元素与代数余子式满足 $a_{ij}+A_{ij}=0$（对所有 i,j 成立），求行列式 $|A|$。

解. 由题意 $A_{ij}=-a_{ij}$，则伴随矩阵按定义写为：

$$A^*=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-a_{11}&-a_{21}&-a_{31}\\-a_{12}&-a_{22}&-a_{32}\\-a_{13}&-a_{23}&-a_{33}\end{pmatrix}=-A^T.$$

两端取行列式，得：

$$|A^*| = |-A^T| = (-1)^3|A^T| = -|A|.$$

另一方面，由 n 阶方阵伴随矩阵行列式性质，当 $n=3$ 时：

$$|A^*| = |A|^{3-1} = |A|^2.$$

比较两式得 $|A|^2 = -|A| \implies |A|(|A|+1) = 0 \implies |A| = 0$ 或 $|A| = -1$。
若 $|A| = 0$：因 $A \neq O$，必有某行元素不全为零，不妨设第一行元素不全为零，则按第一行展开计算 $|A|$：

$$|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = a_{11}(-a_{11}) + a_{12}(-a_{12}) + a_{13}(-a_{13}) = -(a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2) < 0,$$

这与 $|A| = 0$ 产生矛盾，故舍去。
综上所述，必有 $\boxed{|A| = -1}$。 □

3.8 矩阵多项式

定义 3.3. 设 $f(\lambda) = a_m\lambda^m + \cdots + a_1\lambda + a_0$ 为数域 P 上的多项式，对于 n 阶方阵 A，定义方阵的多项式为：

$$f(A) = a_mA^m + \cdots + a_1A + a_0E.$$

特别注意常数项 a_0 必须转化为数量矩阵 a_0E。

- **单一矩阵多项式的因式分解：**由于任意方阵 A 恒与自身及其幂次可交换（$A^iA^j = A^jA^i$），且与单位阵 E 可交换，因此关于同一个方阵 A 的多项式与普通代数多项式一样**一定能进行因式分解与恒等变形**。
- **多元矩阵运算的禁忌：**若涉及多个不保证可交换的矩阵，因式分解绝不可照搬普通代数公式。例如：

  $$A^2 - 3AB + 2B^2 \neq (A-2B)(A-B),$$

  因为展开式中 $(A-2B)(A-B) = A^2 - AB - 2BA + 2B^2$，由于一般 $AB \neq BA$，$-AB - 2BA$ 无法合并为 $-3AB$。

例 3.10 (矩阵多项式因式分解与求逆)**.** 设方阵 A 满足关系式 $A^2 + A - 4E = O$：

1. 移项提取公因式：$A^2 + A = 4E \implies A\left(\dfrac{A+E}{4}\right) = E$，故 A 可逆，且 $A^{-1} = \dfrac{A+E}{4}$；
2. 亦可配方分解：由 $A^2 + A - 2E = 2E \implies (A+2E)(A-E) = 2E \implies \left(\dfrac{A+2E}{2}\right)(A-E) = E$，故 $\dfrac{A+2E}{2}$ 与 $A-E$ 互为逆矩阵。

3.9 分块矩阵

将大矩阵用若干横线和纵线划分为若干小矩阵，每一个小矩阵称为子块，以子块为元素的矩阵称为**分块矩阵**。分块矩阵的运算形式与普通矩阵保持完全一致，但前提是分块方式相容：

1. **分块加法**：两矩阵同型，且两者的行、列分块划分方式必须完全相同；
2. **分块乘法**：设 $A_{m\times n}, B_{n\times s}$ 可乘，要求 A 的**列分块方式**与 B 的**行分块方式**完全一致（即各对应内积子块均可乘），则相乘法则与普通矩阵按“行乘列”完全相同：

$$C_{ij}=\sum_k A_{ik}B_{kj}.$$

准对角阵（分块对角矩阵）：**准对角阵**：若分块矩阵仅在主对角线上有非零子块，其余位置全为零矩阵：

$$A=\begin{pmatrix} A_1 & & & O \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ O & & & A_s \end{pmatrix}=\operatorname{diag}(A_1,A_2,\ldots,A_s),$$

则称 A 为**准对角阵**。准对角阵具有与普通对角阵完全平行的优秀性质：

- **乘法**：$\operatorname{diag}(A_1,\ldots,A_s)\operatorname{diag}(B_1,\ldots,B_s)=\operatorname{diag}(A_1B_1,\ldots,A_sB_s)$；
- **求逆**：若各 A_i 均可逆，则 $A^{-1}=\operatorname{diag}(A_1^{-1},A_2^{-1},\ldots,A_s^{-1})=\dfrac{A^*}{|A|}$；
- **行列式**：$|A|=\prod_{i=1}^s |A_i|$。

例 3.11 (分块三角矩阵的求逆（待定系数法）). 设 A 为 s 阶可逆阵，B 为 t 阶可逆阵，C 为 $t\times s$ 矩阵，证明分块下三角矩阵 $M=\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}$ 可逆并求其逆矩阵。

解. 由分块三角矩阵行列式性质：

$$|M|=\begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix}=|A||B|(-1)^{1+\cdots+s+1+\cdots+s}=|A||B|\neq 0,$$

故 M 必可逆。设其逆矩阵亦按同型分块为 $\begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix}$，由 $MM^{-1}=E_{s+t}$：

$$\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} AX_{11} & AX_{12} \\ CX_{11}+BX_{21} & CX_{12}+BX_{22} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} E_s & O \\ O & E_t \end{pmatrix}.$$

由各子块对应相等列出方程组：

$$\begin{cases} AX_{11} = E_s \implies X_{11} = A^{-1}, \\ AX_{12} = O \implies X_{12} = O, \\ CX_{11} + BX_{21} = O \implies BX_{21} = -CA^{-1} \implies X_{21} = -B^{-1}CA^{-1}, \\ CX_{12} + BX_{22} = E_t \implies BX_{22} = E_t \implies X_{22} = B^{-1}. \end{cases}$$

因此，求得逆矩阵为：

$$\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix}.$$

□

3.10 初等矩阵与矩阵相抵

定义 3.4. 由单位矩阵 E 经过**一次**初等行（列）变换得到的矩阵称为**初等矩阵**。对应三种初等变换，初等矩阵共有三类：

1. **对换初等矩阵** E_{ij}：由单位阵对换第 i, j 两行（或两列）得到；
2. **倍乘初等矩阵** $E_i(c)$：由单位阵第 i 行（或第 i 列）乘以非零常数 c（$c \neq 0$）得到；
3. **倍加初等矩阵** $E_{st}(c)$：由单位阵第 t 行乘以 c 加到第 s 行（或第 s 列乘以 c 加到第 t 列）得到（注意：矩阵第 s 行第 t 列位置为非零元 c）。

例 3.12. 以三阶单位阵为例的三类初等矩阵：

$$E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad E_2(c) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad E_{12}(c) = \begin{pmatrix} 1 & c & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

初等变换与初等矩阵相乘的关系：

$$\boxed{\text{左乘初等矩阵} \iff \text{实施同种行变换}, \qquad \text{右乘初等矩阵} \iff \text{实施同种列变换}}.$$

初等矩阵的逆矩阵：三类初等矩阵均可逆，其逆矩阵仍为同类型的初等矩阵：

$$E_{ij}^{-1} = E_{ij}, \qquad E_i(c)^{-1} = E_i\left(\frac{1}{c}\right), \qquad E_{st}(c)^{-1} = E_{st}(-c).$$

核心定理与推论：

1. **相抵标准形定理**：任意 $m \times n$ 矩阵 A，均可通过有限次初等行、列变换化为相抵标准

形，即存在 m 阶初等矩阵 $P_1,\dots,P_s$ 及 n 阶初等矩阵 $Q_1,\dots,Q_t$，使得

$$P_s\cdots P_1AQ_1\cdots Q_t=\begin{pmatrix}E_r & O\\ O & O\end{pmatrix}_{m\times n}\iff PAQ=\begin{pmatrix}E_r & O\\ O & O\end{pmatrix},$$

其中 P 为 m 阶可逆阵，Q 为 n 阶可逆阵，$r=r(A)$。

2. **可逆矩阵的因子分解**：方阵 A 可逆的充分必要条件是 A 可表示为有限个初等矩阵的乘积：

$$A\text{ 可逆}\iff r(A)=n\iff A=T_1T_2\cdots T_k\quad (T_i\text{ 为初等矩阵}).$$

3. **可逆矩阵保秩性**：若 P,Q 可逆，则 $r(PA)=r(A)$，$r(AQ)=r(A)$，且 $r(PAQ)=r(A)$。（本质是行列变换不改变矩阵的秩）

4. **初等行变换求逆法**：任意可逆矩阵 A **仅用初等行变换**即可化为单位阵 E。由于初等行变换等价于左乘一系列初等矩阵 $P_s\cdots P_1$，且 $P_s\cdots P_1A=E\implies P_s\cdots P_1=A^{-1}$，故对 E 施以完全相同的初等行变换即得 A^{-1}：

$$(A\mid E)\xrightarrow{\text{初等行变换}}(E\mid A^{-1}).$$

例 3.13 (初等行变换求逆矩阵)**.** 求 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$ 的逆矩阵：

$$(A\mid E)=\begin{pmatrix}1 & 2 & 1 & 0\\ 3 & 4 & 0 & 1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2-3r_1}\begin{pmatrix}1 & 2 & 1 & 0\\ 0 & -2 & -3 & 1\end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_2\div(-2)}\begin{pmatrix}1 & 2 & 1 & 0\\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2}\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1-2r_2}\begin{pmatrix}1 & 0 & -2 & 1\\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2}\end{pmatrix},$$

故得 $A^{-1}=\begin{pmatrix}-2 & 1\\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2}\end{pmatrix}$。

例 3.14 (矩阵方程 $AXB=C$ 的初等变换解法)**.** 求解矩阵方程 $A_{n\times n}X_{n\times t}B_{t\times t}=C_{n\times t}$（其中 A,B 均可逆）：理论解为 $X=A^{-1}CB^{-1}$。通过构造分块矩阵，可用初等变换统一求解：

1. 对分块矩阵 $(A\mid C)$ 施加初等行变换化为 $(E\mid A^{-1}C)$；
2. 对分块矩阵 $\begin{pmatrix}B\\ A^{-1}C\end{pmatrix}$ 施加初等列变换化为 $\begin{pmatrix}E\\ A^{-1}CB^{-1}\end{pmatrix}$，即可直接读出解 X。

3.11 矩阵的秩与不等式

矩阵秩的基本性质与不等式汇集：

1. **分块对角矩阵的秩：**

$$r\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = r(A)+r(B), \qquad r\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix} = r(A)+r(B).$$

2. **矩阵加法的秩不等式：**

$$\boxed{r(A+B) \le r(A)+r(B)}.$$

证明. 构造分块矩阵并利用初等行列变换：

$$\begin{pmatrix} A & O \\ A+B & B \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2-r_1} \begin{pmatrix} A & O \\ B & B \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1-c_2} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}.$$

因初等变换不改变矩阵的秩，故

$$r\begin{pmatrix} A & O \\ A+B & B \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = r(A)+r(B).$$

又子块的秩不超过整体的秩，显然有 $r(A+B) \le r(A+B \mid B) \le r\begin{pmatrix} A & O \\ A+B & B \end{pmatrix}$，从而

$$r(A+B) \le r(A)+r(B).$$

□

3. **乘积的零矩阵秩不等式：**

$$\boxed{A_{m\times n}B_{n\times t} = O \implies r(A)+r(B) \le n}.$$

4. **矩阵乘积的一般秩不等式：**

$$r(AB) \le \min\{r(A), r(B)\}.$$

特别地：若 A 为列满秩（$r(A)=n$），则 $r(AB)=r(B)$；若 B 为行满秩（$r(B)=n$），则 $r(AB)=r(A)$。

5. **Sylvester（西尔维斯特）秩不等式：**设 $A_{m\times n}, B_{n\times s}$，恒有：

$$\boxed{r(A)+r(B)-n \le r(AB) \le \min\{r(A), r(B)\}}.$$

6. **Frobenius（弗罗贝尼乌斯）秩不等式：**设三矩阵可依次相乘，恒有：

$$\boxed{r(ABC) \ge r(AB)+r(BC)-r(B)}.$$

例 3.15 (幂等矩阵的秩分解与性质)**.** 设 A 为 n 阶方阵，且满足 $A^2 = A$（幂等矩阵），求证：

$$r(A) + r(E - A) = n.$$

证明. 一方面，由 $A^2 = A$ 移项分解得 $A(E - A) = O$。根据零乘积秩不等式，立即有

$$r(A) + r(E - A) \leq n.$$

另一方面，利用恒等分解 $E = A + (E - A)$，结合矩阵和的秩不等式：

$$n = r(E) = r\big(A + (E - A)\big) \leq r(A) + r(E - A).$$

由两方向的不等式夹逼，必有等号成立：

$$r(A) + r(E - A) = n.$$

□

例 3.16 (行满秩矩阵右逆的存在性（相抵标准形法）)**.** 设 A 为 $m \times n$ 矩阵，$m \leq n$，且 $r(A) = m$（行满秩矩阵）。证明存在 $n \times m$ 矩阵 B，使得 $AB = E_m$（即行满秩矩阵必存在右逆）。

证明. **分析方法：**先考察相抵标准形，再推广至普通矩阵。

1. **特例情形：**若 A 已经为相抵标准形，即 $A = (E_m \mid O)_{m \times n}$，显然可取分块矩阵 $B = \begin{pmatrix} E_m \\ O \end{pmatrix}_{n \times m}$，
   由分块乘法直接验证：

$$AB = (E_m \mid O) \begin{pmatrix} E_m \\ O \end{pmatrix} = E_m E_m + O = E_m.$$

2. **一般情形：**对任意行满秩矩阵 A，存在 m 阶可逆方阵 P 及 n 阶可逆方阵 Q，使得 A 的相抵标准形为

$$PAQ = (E_m \mid O) \implies A = P^{-1}(E_m \mid O)Q^{-1}.$$

   构造矩阵 $B = Q \begin{pmatrix} E_m \\ O \end{pmatrix} P$，验证其乘积：

$$AB = \Big(P^{-1}(E_m \mid O)Q^{-1}\Big)\left(Q \begin{pmatrix} E_m \\ O \end{pmatrix} P\right) = P^{-1}(E_m \mid O) \begin{pmatrix} E_m \\ O \end{pmatrix} P = P^{-1}E_m P = P^{-1}P = E_m.$$

   故满足条件的矩阵 B 必然存在。

□

4 线性空间

4.1 线性空间的定义与基本性质

设 V 是一个非空集合，P 是一个数域。若在 V 中定义了两种代数运算：

1. **加法运算**：对任意 $\alpha,\beta\in V$，有唯一确定的和 $\alpha+\beta\in V$（加法封闭性）；
2. **数乘运算**：对任意 $\alpha\in V$ 与 $c\in P$，有唯一确定的数量乘积 $c\alpha\in V$（数乘封闭性）；

并且这两种运算满足下列八条运算公理：

1. **加法交换律**：$\alpha+\beta=\beta+\alpha$；
2. **加法结合律**：$(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$；
3. **零元素存在性**：存在元素 $\theta\in V$（称为零元素或零向量），使得对任意 $\alpha\in V$ 均有 $\alpha+\theta=\alpha$；
4. **负元素存在性**：对任意 $\alpha\in V$，存在元素 $\beta\in V$（记作 $-\alpha$，称为 α 的负元素），使得 $\alpha+\beta=\theta$；
5. **数乘单位元**：数域 P 中的单位元 1 满足 $1\alpha=\alpha$；
6. **乘法结合律**：对任意 $c_1,c_2\in P$，有 $(c_1c_2)\alpha=c_1(c_2\alpha)$；
7. **数对向量的分配律**：对任意 $c_1,c_2\in P$，有 $(c_1+c_2)\alpha=c_1\alpha+c_2\alpha$；
8. **向量对数的分配律**：对任意 $c\in P$ 与 $\alpha,\beta\in V$，有 $c(\alpha+\beta)=c\alpha+c\beta$。

则称 V 为数域 P 上的一个**线性空间**（或向量空间），V 中的元素称为**向量**。

例 4.1. 以下均为数域 P 上的线性空间典型实例：

1. P^n：数域 P 上全体 n 维列向量（或行向量）组成的集合，按通常的分量加法和数乘构成线性空间；
2. 多项式空间 $P[x]_n$：数域 P 上次数不超过 n 的一元多项式集合（包含零多项式）：

$$P[x]_n=\left\{a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n\;\middle|\;a_i\in P\right\}.$$

   注意：若规定最高次项系数 $a_n\neq 0$（即恰好为 n 次的多项式集合），则对加法不封闭（例如 $(x^n+1)+(-x^n)=1$ 的次数小于 n），且不含零元素，因此不是线性空间；
3. 矩阵空间 $P^{m\times n}$：数域 P 上全体 $m\times n$ 阶矩阵组成的集合，在通常的矩阵加法与数乘下构成线性空间。

定理 4.1 (线性空间的基本性质)**.** 设 V 为数域 P 上的线性空间，则：

1. **零元素唯一**：V 中只有一个零元素；

2. **负元素唯一**：每个向量 $\alpha \in V$ 的负元素是唯一的；

3. $0\alpha = \theta$ 且 $c\theta = \theta$（其中 $0 \in P$ 为数域零元，$c \in P$）；

4. $(-1)\alpha = -\alpha$；

5. 若 $c\alpha = \theta$，则必有 $c = 0$ 或 $\alpha = \theta$（其逆否命题为：若 $c \neq 0$ 且 $\alpha \neq \theta$，则 $c\alpha \neq \theta$）。

证明. 1. 若 $\theta_1, \theta_2 \in V$ 均为零元素，则由定义：

$$\theta_1 = \theta_1 + \theta_2 = \theta_2 + \theta_1 = \theta_2.$$

2. 若 $\beta, \gamma \in V$ 均为 α 的负元素，则：

$$\beta = \beta + \theta = \beta + (\alpha + \gamma) = (\beta + \alpha) + \gamma = \theta + \gamma = \gamma.$$

3. 由分配律，$0\alpha = (0+0)\alpha = 0\alpha + 0\alpha$。两端加上 0α 的负元素，即得 $0\alpha = \theta$。同理，由 $c\theta = c(0\alpha) = (c \cdot 0)\alpha = 0\alpha = \theta$。

4. 由 $\alpha + (-1)\alpha = 1\alpha + (-1)\alpha = (1 + (-1))\alpha = 0\alpha = \theta$，根据负元素的唯一性知 $(-1)\alpha = -\alpha$。

5. 若 $c\alpha = \theta$ 且 $c \neq 0$，则 c 在数域 P 中存在乘法逆元 $c^{-1} = \frac{1}{c}$。两端乘以 $\frac{1}{c}$ 得：

$$\alpha = 1 \cdot \alpha = \left(\frac{1}{c}c\right)\alpha = \frac{1}{c}(c\alpha) = \frac{1}{c}\theta = \theta.$$

故若 $c \neq 0$，必有 $\alpha = \theta$。命题获证。 □

4.2 线性空间与线性方程组的联系

考虑 m 个方程、n 个未知量的线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

增广矩阵记为 $\overline{A} = (A \mid b)$。从线性空间的观点：

- **行分块视角**：增广矩阵的各行是 $n+1$ 维行向量 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \ldots, a_{in}, b_i)$（$i = 1, 2, \ldots, m$）。若这 m 个方程中，存在某个行向量（不妨设为最后一行 α_m）可以由其余行向量线性表

示，即

$$\alpha_m = t_1\alpha_1 + t_2\alpha_2 + \cdots + t_{m-1}\alpha_{m-1},$$

则对线性方程组而言，意味着该方程是其余方程的线性组合，属于**多余方程**，删去后不改变方程组的解集（这正是高斯消元法中化出全零行 $0=0$ 的线性代数本质）；

- **列分块视角**：系数矩阵的各列为列向量 $\beta_j = (a_{1j}, a_{2j}, \ldots, a_{mj})^T$（$j = 1, \ldots, n$），常数项列向量为 $b = (b_1, \ldots, b_m)^T$。则方程组 $AX = b$ 等价于向量方程：

$$x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + \cdots + x_n\beta_n = b,$$

即常数向量 b 能否表示为系数列向量组 $\beta_1, \ldots, \beta_n$ 的线性组合。

4.3 线性组合与线性表示

定义 4.1. 设 $\beta_1, \ldots, \beta_n \in V$，$t_1, \ldots, t_n \in P$。称向量

$$t_1\beta_1 + t_2\beta_2 + \cdots + t_n\beta_n$$

为向量组 $\beta_1, \ldots, \beta_n$ 的一个**线性组合**。若向量 $b \in V$ 满足

$$b = t_1\beta_1 + t_2\beta_2 + \cdots + t_n\beta_n,$$

则称 b 可以由向量组 $\beta_1, \ldots, \beta_n$ **线性表示**，数 $t_1, \ldots, t_n$ 称为表示系数。

向量表示的矩阵形式为：

$$b = (\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_n) \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ \vdots \\ t_n \end{pmatrix}.$$

定理 4.2. 向量 b 可由向量组 $\beta_1, \ldots, \beta_n$ 线性表示 $\Leftrightarrow$ 线性方程组 $(\beta_1, \ldots, \beta_n)X = b$ 有解，即

$$r(\beta_1, \ldots, \beta_n) = r(\beta_1, \ldots, \beta_n, b) = r.$$

特别地：

1. 当 $r = n$ 时，方程组有唯一解，即 b 的线性表示法是**唯一**的；
2. 当 $r < n$ 时，方程组有无穷多解，即 b 的线性表示法**不唯一**；
3. 若 $r(\beta_1, \ldots, \beta_n) < r(\beta_1, \ldots, \beta_n, b)$，方程组无解，即 b 不能由 $\beta_1, \ldots, \beta_n$ 线性表示。

4.4 线性相关与线性无关

对于任意向量组 $\alpha_1,\dots,\alpha_s$，零向量 θ 恒可表示为 $\theta=0\alpha_1+\cdots+0\alpha_s$。若该零表达式的系数只能全为零，还是可以有非零选择，引出线性相关性的定义：

定义 4.2. 设 $\alpha_1,\dots,\alpha_s\in V$。若存在一组**不全为零**的数 $t_1,\dots,t_s\in P$，使得

$$t_1\alpha_1+t_2\alpha_2+\cdots+t_s\alpha_s=\theta,$$

则称向量组 $\alpha_1,\dots,\alpha_s$ **线性相关**；若只有当 $t_1=t_2=\cdots=t_s=0$ 时等式才成立（即只有平凡的零解），则称向量组 $\alpha_1,\dots,\alpha_s$ **线性无关**。

矩阵秩判据：记矩阵 $A=(\alpha_1,\dots,\alpha_s)$，齐次线性方程组 $AX=\theta$：

- $\alpha_1,\dots,\alpha_s$ 线性相关 $\Leftrightarrow AX=\theta$ 存在非零解 $\Leftrightarrow r(A)<s$；
- $\alpha_1,\dots,\alpha_s$ 线性无关 $\Leftrightarrow AX=\theta$ 仅有零解 $\Leftrightarrow r(A)=s$。

几何直观：

1. 单个向量 α：α 线性相关 $\Leftrightarrow\alpha=\theta$；$\alpha$ 线性无关 $\Leftrightarrow\alpha\neq\theta$；
2. 两个向量 α,β：线性相关 $\Leftrightarrow$ 两向量共线（成比例）；线性无关 $\Leftrightarrow$ 两向量不共线；
3. 三个向量 α,β,γ：线性相关 $\Leftrightarrow$ 三向量共面；线性无关 $\Leftrightarrow$ 三向量不共面（异面）。

定理 4.3. 向量组 $\alpha_1,\dots,\alpha_s$（$s\geq 2$）线性相关 $\Leftrightarrow$ 向量组中至少存在一个向量可由其余 $s-1$ 个向量线性表示。
向量组 $\alpha_1,\dots,\alpha_s$（$s\geq 2$）线性无关 $\Leftrightarrow$ 向量组中任意一个向量都不能由其余 $s-1$ 个向量线性表示。

证明.（必要性）设 $\alpha_1,\dots,\alpha_s$ 线性相关，存在不全为 0 的数 $c_1,\dots,c_s$ 使 $\sum_{j=1}^{s}c_j\alpha_j=\theta$。不妨设 $c_i\neq 0$，则两端除以 c_i 移项可得：

$$\alpha_i=-\frac{c_1}{c_i}\alpha_1-\cdots-\frac{c_{i-1}}{c_i}\alpha_{i-1}-\frac{c_{i+1}}{c_i}\alpha_{i+1}-\cdots-\frac{c_s}{c_i}\alpha_s,$$

即 α_i 可由其余向量线性表示。

（充分性）反之，若某个向量 α_i 可由其余向量线性表示：$\alpha_i=\sum_{j\neq i}k_j\alpha_j$，整理得

$$k_1\alpha_1+\cdots+k_{i-1}\alpha_{i-1}+(-1)\alpha_i+k_{i+1}\alpha_{i+1}+\cdots+k_s\alpha_s=\theta.$$

由于 α_i 的系数为 $-1\neq 0$，系数不全为 0，故整个向量组线性相关。 □

线性相关性的关键性质：

1. **部分与整体**：向量组的部分组线性相关 $\Rightarrow$ 整个向量组必线性相关；逆否命题：整个向量组线性无关 $\Rightarrow$ 任意非空部分组均线性无关。

证明. 设部分组 $\alpha_1,\ldots,\alpha_s$ 线性相关，存在不全为 0 的数 $c_1,\ldots,c_s$ 使 $\sum_{i=1}^{s} c_i\alpha_i=\theta$。对于扩充后的向量组 $\alpha_1,\ldots,\alpha_n$（$n>s$），令其余系数为 0：

$$c_1\alpha_1+\cdots+c_s\alpha_s+0\cdot\alpha_{s+1}+\cdots+0\cdot\alpha_n=\theta.$$

由于 $c_1,\ldots,c_s$ 不全为 0，此组合系数不全为 0，故整体向量组线性相关。 □

2. **包含零向量**：任何包含零向量 θ 的向量组必线性相关。

证明. 设向量组为 $\theta,\alpha_1,\ldots,\alpha_n$。取系数 $c_0=1\neq 0$，$c_1=\cdots=c_n=0$，则

$$1\cdot\theta+0\cdot\alpha_1+\cdots+0\cdot\alpha_n=\theta.$$

系数不全为 0，故该向量组线性相关。 □

3. **秩为 1 矩阵的分解定理**：设 $A\in P^{m\times n}$ 为非零矩阵，则 $r(A)=1\Leftrightarrow A=\alpha\beta^T$，其中 α 为 $m\times 1$ 阶非零列向量，β 为 $n\times 1$ 阶非零列向量。

证明.（$\Rightarrow$）若 $r(A)=1$，则 A 的相抵标准形为 $\begin{pmatrix}1 & O\\ O & O\end{pmatrix}$，存在可逆矩阵 P,Q 使得

$$A=P\begin{pmatrix}1 & O\\ O & O\end{pmatrix}Q=P\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}(1,0,\ldots,0)Q.$$

令 $\alpha=P\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$（即 P 的第 1 列，非零）与 $\beta^T=(1,0,\ldots,0)Q$（即 Q 的第 1 行，非零），即得 $A=\alpha\beta^T$。

（$\Leftarrow$）若 $A=\alpha\beta^T$ 且 α,β 非零，则 $A=(a_ib_j)_{m\times n}$ 中必有非零元，故 $r(A)\geq 1$。又由矩阵乘积秩的不等式：

$$r(A)=r(\alpha\beta^T)\leq\min\left\{r(\alpha),r(\beta^T)\right\}=1,$$

夹逼即得 $r(A)=1$。 □

4. **接长向量组与截短向量组**：

- **定义**：设原向量组由 s 个 m 维向量组成：

$$\alpha_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix} \qquad (j = 1,2,\ldots,s).$$

若在每个向量相同的位置（如末尾、头部或中间对应行）同时添加若干个新的分量（设添加 k 个新分量变为 $m+k$ 维向量），得到向量组：

$$\tilde{\alpha}_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \\ b_{1j} \\ \vdots \\ b_{kj} \end{pmatrix} \qquad (j = 1,2,\ldots,s),$$

则称 $\tilde{\alpha}_1,\ldots,\tilde{\alpha}_s$ 为原向量组 $\alpha_1,\ldots,\alpha_s$ 的**接长向量组**；反之，原向量组称为新向量组的**截短向量组**。

- **相关性定理**：

(a) **原向量组线性无关 $\Rightarrow$ 其接长向量组必线性无关**；

(b) **逆否命题：原向量组线性相关 $\Rightarrow$ 其截短向量组必线性相关**。或表述为：**接长向量组线性相关 $\Rightarrow$ 对应的原向量组必线性相关**。

证明. 设原向量组 $\alpha_1,\ldots,\alpha_s$ 线性无关。若接长向量组 $\tilde{\alpha}_1,\ldots,\tilde{\alpha}_s$ 线性相关，则存在不全为 0 的数 $c_1,\ldots,c_s$ 使得 $\sum_{j=1}^{s} c_j\tilde{\alpha}_j = \theta$。将其按分量展开为方程组：

$$\begin{cases} c_1a_{11} + c_2a_{12} + \cdots + c_sa_{1s} = 0, \\ \quad \vdots \\ c_1a_{m1} + c_2a_{m2} + \cdots + c_sa_{ms} = 0, \\ c_1b_{11} + c_2b_{12} + \cdots + c_sb_{1s} = 0, \\ \quad \vdots \\ c_1b_{k1} + c_2b_{k2} + \cdots + c_sb_{ks} = 0. \end{cases}$$

由于各分量等式同时成立，仅取原向量对应的由前 m 个方程构成的方程组，同样有 $\sum_{j=1}^{s} c_j\alpha_j = \theta$。已知原向量组 $\alpha_1,\ldots,\alpha_s$ 线性无关，故必有 $c_1 = c_2 = \cdots = c_s = 0$，这与系数不全为 0 矛盾！故接长向量组必线性无关。 □

5. 若向量组 $\alpha_1,\dots,\alpha_s$ 线性无关，而添入向量 β 后的向量组 $\alpha_1,\dots,\alpha_s,\beta$ 线性相关，则 β 必可由 $\alpha_1,\dots,\alpha_s$ **唯一**线性表示。

证明. 由 $\alpha_1,\dots,\alpha_s,\beta$ 线性相关，存在不全为 0 的数 $c_1,\dots,c_s,c_{s+1}$ 使得

$$c_1\alpha_1+\cdots+c_s\alpha_s+c_{s+1}\beta=\theta.$$

若 $c_{s+1}=0$，则 $c_1\alpha_1+\cdots+c_s\alpha_s=\theta$，由 $\alpha_1,\dots,\alpha_s$ 线性无关知 $c_1=\cdots=c_s=0$，与系数不全为 0 矛盾！因此必有 $c_{s+1}\neq 0$，两端移项除以 c_{s+1} 得：

$$\beta=-\frac{c_1}{c_{s+1}}\alpha_1-\cdots-\frac{c_s}{c_{s+1}}\alpha_s.$$

再证唯一性：若另有一组表示 $\beta=t_1\alpha_1+\cdots+t_s\alpha_s$，两式相减得：

$$\left(t_1+\frac{c_1}{c_{s+1}}\right)\alpha_1+\cdots+\left(t_s+\frac{c_s}{c_{s+1}}\right)\alpha_s=\theta.$$

由 $\alpha_1,\dots,\alpha_s$ 线性无关，各系数必全为 0，故 $t_i=-\frac{c_i}{c_{s+1}}$（$i=1,\dots,s$），表示法唯一。 □

6. **唯一线性表示逆定理**：若向量 β 可由向量组 $\alpha_1,\dots,\alpha_s$ 唯一线性表示，则向量组 $\alpha_1,\dots,\alpha_s$ 必线性无关。

证明.（反证法）假设 $\alpha_1,\dots,\alpha_s$ 线性相关，则存在不全为 0 的数 $c_1,\dots,c_s$ 使得 $\sum c_i\alpha_i=\theta$。若 $\beta=\sum t_i\alpha_i$ 为一个表示，则

$$\beta=\beta+\theta=(t_1+c_1)\alpha_1+\cdots+(t_s+c_s)\alpha_s.$$

由于 $c_1,\dots,c_s$ 不全为 0，此表示不同于 $\{t_i\}$，与表示法的唯一性矛盾。因此 $\alpha_1,\dots,\alpha_s$ 必线性无关。 □

例 4.2. 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，而 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关。证明：

1. α_1 能由 α_2,α_3 线性表示；
2. α_4 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示。

证明. 1. 由 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，根据部分无关性可知其子向量组 α_2,α_3 线性无关。现向无关组 α_2,α_3 中添加 α_1，得到的向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，根据添向量变相关定理，新向量 α_1 必可由 α_2,α_3 线性表示；

2.（反证法）假设 α_4 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示：$\alpha_4=c_1\alpha_1+c_2\alpha_2+c_3\alpha_3$。由 (1) 知存在数 t_2,t_3 使 $\alpha_1=t_2\alpha_2+t_3\alpha_3$，代入得：

$$\alpha_4=c_1(t_2\alpha_2+t_3\alpha_3)+c_2\alpha_2+c_3\alpha_3=(c_1t_2+c_2)\alpha_2+(c_1t_3+c_3)\alpha_3.$$

这意味着 α_4 可由 α_2,α_3 线性表示，从而向量组 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关，与已知条件矛盾！故假设不成立，α_4 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示。 □

4.5 向量组的等价

定义 4.3. 设线性空间 V 中的两个向量组 $\mathrm{I}:\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$ 与 $\mathrm{II}:\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_t$。若向量组 I 中的每一个向量均可由向量组 II 线性表示，则称向量组 I 可由向量组 II **线性表示**。

根据线性表示的定义，向量组 I 中的每一个向量 α_j 都可以由 $\beta_1,\ldots,\beta_t$ 线性组合表示，即存在标量系数 m_{ij} 使得下列由 s 个向量等式组成的原方程组成立：

$$
\begin{cases}
\alpha_1 = m_{11}\beta_1 + m_{21}\beta_2 + \cdots + m_{t1}\beta_t = (\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_t)\begin{pmatrix} m_{11} \\ m_{21} \\ \vdots \\ m_{t1} \end{pmatrix}, \\
\alpha_2 = m_{12}\beta_1 + m_{22}\beta_2 + \cdots + m_{t2}\beta_t = (\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_t)\begin{pmatrix} m_{12} \\ m_{22} \\ \vdots \\ m_{t2} \end{pmatrix}, \\
\quad \vdots \\
\alpha_s = m_{1s}\beta_1 + m_{2s}\beta_2 + \cdots + m_{ts}\beta_t = (\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_t)\begin{pmatrix} m_{1s} \\ m_{2s} \\ \vdots \\ m_{ts} \end{pmatrix}.
\end{cases}
$$

为了将这 s 个独立的向量组合等式统一整合，我们将各向量的表示系数按列拼排，构造一个 $t\times s$ 阶的数值常数矩阵 $M_{t\times s}$：

$$
M_{t\times s} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & \cdots & m_{1s} \\ m_{21} & m_{22} & \cdots & m_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{t1} & m_{t2} & \cdots & m_{ts} \end{pmatrix}_{t\times s}.
$$

此时，我们将向量组 $(\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_t)$ 视为以“向量”为基本元素的分块行矩阵，按照分块矩阵的“行乘列”法则与数值矩阵 $M_{t\times s}$ 相乘，从而上述 s 个原向量方程可以统一表示为

一个以向量为基本元的矩阵方程：

$$\boxed{(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_s)=(\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_t)\begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & \cdots & m_{1s} \\ m_{21} & m_{22} & \cdots & m_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{t1} & m_{t2} & \cdots & m_{ts} \end{pmatrix}=(\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_t)M_{t\times s}}.$$

简记为 $\mathrm{I}=\mathrm{II}M_{t\times s}$，矩阵 $M_{t\times s}$ 称为向量组 I 关于 II 的**表示矩阵**。

定义 4.4 (向量组的等价)**.** 若向量组 I 与向量组 II 可以**相互线性表示**（即存在矩阵 $M_{t\times s}$ 与 $N_{s\times t}$ 满足 $\mathrm{I}=\mathrm{II}M_{t\times s}$ 且 $\mathrm{II}=\mathrm{I}N_{s\times t}$），则称向量组 I 与向量组 II **等价**，记作 $\mathrm{I}\cong\mathrm{II}$。

定理 4.4. 向量组的等价满足等价关系的三条基本性质：

1. **自反性**：$(\alpha_1,\dots,\alpha_s)=(\alpha_1,\dots,\alpha_s)E_s$，向量组与自身等价；
2. **对称性**：若 I 与 II 等价，则 II 与 I 等价；
3. **传递性**：若 I 可由 II 表示（$\mathrm{I}=\mathrm{II}M$），且 II 可由 III 表示（$\mathrm{II}=\mathrm{III}N$），则 $\mathrm{I}=\mathrm{III}(NM)$，即可由 III 线性表示。从而等价关系具有传递性。

定理 4.5 (秩与等价判据)**.** 向量组 $\mathrm{I}:\alpha_1,\dots,\alpha_s$ 与向量组 $\mathrm{II}:\beta_1,\dots,\beta_t$ 等价的充分必要条件是：

$$\boxed{r(\alpha_1,\dots,\alpha_s)=r(\beta_1,\dots,\beta_t)=r(\alpha_1,\dots,\alpha_s\mid\beta_1,\dots,\beta_t)}.$$

证明. 根据非齐次线性方程组解的判定定理（向量可线性表示 $\Longleftrightarrow$ 增广矩阵的秩与系数矩阵的秩相等）：

- 向量组 I 可由向量组 II 线性表示 $\Longleftrightarrow$ 对每一个 α_j（$j=1,\dots,s$），方程 $\alpha_j=\sum_{i=1}^{t}m_{ij}\beta_i$ 均有解 $\Longleftrightarrow$ 对每个 j 均有 $r(\beta_1,\dots,\beta_t)=r(\beta_1,\dots,\beta_t\mid\alpha_j)$ $\Longleftrightarrow$ $r(\beta_1,\dots,\beta_t)=r(\beta_1,\dots,\beta_t\mid\alpha_1,\dots,\alpha_s)$；
- 同理，向量组 II 可由向量组 I 线性表示 $\Longleftrightarrow$ $r(\alpha_1,\dots,\alpha_s)=r(\alpha_1,\dots,\alpha_s\mid\beta_1,\dots,\beta_t)$。

由等价定义，两向量组等价当且仅当二者可以相互线性表示，联立上述两充要条件即得：

$$r(\alpha_1,\dots,\alpha_s)=r(\beta_1,\dots,\beta_t)=r(\alpha_1,\dots,\alpha_s\mid\beta_1,\dots,\beta_t).$$ □

定理 4.6 (用少表多定理)**.** 若向量组 $\mathrm{I}:\alpha_1,\dots,\alpha_s$ 可由向量组 $\mathrm{II}:\beta_1,\dots,\beta_t$ 线性表示，且 $s>t$，则向量组 I 必线性相关。

推论 4.7. 若向量组 $\mathrm{I}:\alpha_1,\dots,\alpha_s$ 可由向量组 $\mathrm{II}:\beta_1,\dots,\beta_t$ 线性表示，且 I 线性无关，则必有 $s\le t$。特别地，两个等价的线性无关向量组必含有相同个数的向量。

4.6 极大线性无关组与向量组的秩

定义 4.5. 设 S 是线性空间 V 中的一个向量组。若 S 的部分组 $\alpha_1,\dots,\alpha_r$ 满足：

1. $\alpha_1,\dots,\alpha_r$ 线性无关；
2. S 中的任意向量均可由 $\alpha_1,\dots,\alpha_r$ 线性表示（等价于：S 中任意一个向量与 $\alpha_1,\dots,\alpha_r$ 构成的部分组均线性相关）；

则称 $\alpha_1,\dots,\alpha_r$ 为向量组 S 的一个**极大线性无关组**。

定理 4.8. 1. 极大线性无关组与原向量组等价；

2. 向量组的任意两个极大线性无关组相互等价，且所含向量个数相同。

证明. 由定义，原向量组中每个向量均可由极大无关组线性表示，而极大无关组本身就在原向量组中，仅需对其他向量系数取 0 则极大无关组可由原向量组表示，故两者可互相表示，因而是等价的。

若向量组有两个极大线性无关组 A 与 B，由传递性知 A 与 B 等价。又由于 A,B 均为线性无关组，由推论知它们所含向量个数必相等。 □

定义 4.6. 向量组 S 的极大线性无关组所含向量的个数称为向量组 S 的**秩**，记作 $r(S)$ 或 $r(\alpha_1,\dots,\alpha_s)$。若向量组本身线性无关，则它的秩等于其向量个数。

求极大线性无关组的行变换法：由于向量表示系数是齐次方程组 $AX=0$ 的解，而初等行变换不改变解向量 X，因此初等行变换不改变矩阵列向量之间的线性关系。求法：以向量为列构成矩阵 A，通过初等行变换将其化为行阶梯形（或行最简形），**所有非零行首元（主元）所在列对应的原向量**，即构成原向量组的一个极大线性无关组。

注意：若待判别的是行向量组的相关性与秩，应先转置写为列向量矩阵，再执行初等行变换。

定理 4.9 (无关组扩充定理)**.** 设 S 是线性空间 V 中的一个向量组。S 的任何一个线性无关的部分组，一定可以扩充为 S 的一个极大线性无关组。

例 4.3. 在 $\mathbb{R}^2$ 中，考虑向量组：

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix},\quad \alpha_4=\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}.$$

容易验证 α_1,α_2 线性无关；且

$$\alpha_3=2\alpha_1+0\alpha_2,\qquad \alpha_4=3\alpha_1+4\alpha_2.$$

故全组向量均可由 $\{\alpha_1,\alpha_2\}$ 唯一线性表示，$\{\alpha_1,\alpha_2\}$ 为该向量组的一个极大线性无关组，向量组的秩为 2。同理，$\{\alpha_2,\alpha_3\}$ 亦为极大线性无关组。

例 4.4. 在 $\mathbb{R}^3$ 中，已知线性无关向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

现将其扩充为 $\mathbb{R}^3$ 的一组基（极大无关组）。

解. 将 α_1, α_2 与标准基 e_1, e_2, e_3 并联排成增广矩阵并化为行阶梯形：

$$(\alpha_1, \alpha_2 \mid e_1, e_2, e_3) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_3 + \frac{1}{2} r_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

矩阵的秩为 3，非零行的前三个阶梯头分别位于第 1、2、3 列。因此，将 $e_1 = (1,0,0)^T$ 添入，即可得到 $\mathbb{R}^3$ 的一组基 $\{\alpha_1, \alpha_2, e_1\}$。事实上，任意不共面的向量均可实现扩充，也就是说，$e_1 = (1,0,0)^T$ ，$e_2 = (0,1,0)^T$ ，$e_3 = (0,0,1)^T$ 均可以将 α_1, α_2 扩充为 $\mathbb{R}^3$ 的一组基。 □

4.7 基、维数与坐标

定义 4.7. 线性空间 V 的一个极大线性无关组的任何一种排列，称为 V 的一个**基**（或基底）。基中所含向量的个数（即秩）称为线性空间 V 的**维数**，记作 $\dim V$。若极大线性无关组含有无限多个向量，则称 V 为**无限维线性空间**，记作 $\dim V = +\infty$。特别地，仅含零向量的平凡子空间 $\{\theta\}$ 的维数规定为 0。

经典空间的基与维数：

1. P^n 空间的维数为 n：标准基为

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \ldots, \quad e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

   任一向量 $X = (x_1, \ldots, x_n)^T = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ 可由其唯一表示，故 $\dim P^n = n$；

2. 矩阵空间 $P^{m\times n}$ 的维数为 mn：取矩阵单位 E_{ij}（第 (i,j) 元为 1，其余为 0）作为基，$\dim P^{m\times n} = mn$；

3. 多项式空间 $P[x]_n$（次数小于等于 $n-1$，P43 提到，$P[x]_n$ 定义为次数小于等于 n，但这

会导致 $\dim P[x]_n = n+1$，则不简洁）的常用基为 $1, x, x^2, \ldots, x^{n-1}$，$\dim P[x]_n = n$；若为全体多项式构成的空间 $P[x]$，基为 $1, x, x^2, \ldots, x^n, \ldots$，其维数为 $\dim P[x] = +\infty$。

定义 4.8 (坐标与形式写法)**.** 设 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 为 n 维线性空间 V 的一组基。对任意向量 $\alpha \in V$，存在唯一的一组数 $x_1, \ldots, x_n \in P$，使得

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

列向量 $X = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^T$ 称为向量 α 在基 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 下的**坐标**，x_i 称为第 i 个分量坐标。当 α_i 为函数或矩阵等抽象元素时，$(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ 称为形式行向量。

定理 4.10 (坐标矩阵与线性相关性)**.** 设 V 为 n 维线性空间，$\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n$ 为一组基。设向量组 $\alpha_1, \ldots, \alpha_s \in V$ 在该基下的坐标列向量分别为 $A_1, \ldots, A_s \in P^n$。记坐标矩阵为

$$A = (A_1, A_2, \ldots, A_s)_{n \times s},$$

则：

1. $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ 线性相关 $\Leftrightarrow r(A) < s$（注意 s 是向量个数）；
2. $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ 线性无关 $\Leftrightarrow r(A) = s$。

这表明：抽象线性空间中关于向量组的线性相关性、线性表示与极大无关组的判别，可完全转化为坐标矩阵的秩与行阶梯化来解决。

例 4.5. 在矩阵空间 $P^{2\times 2}$（同构于 P^4 空间，$\dim = 4$ ）中，取常用基为

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

考虑两个矩阵

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad A_2 = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}.$$

在常用基下，它们的坐标分别为：

$$A_1 = (e_1, e_2, e_3, e_4) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad A_2 = (e_1, e_2, e_3, e_4) \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

以坐标为列构成矩阵 M：

$$(A_1,A_2)=(e_1,e_2,e_3,e_4)\begin{pmatrix}1&5\\2&6\\3&7\\4&8\end{pmatrix}.$$

易见列向量不成比例，矩阵的秩 $r(M)=2$。因此 A_1,A_2 在 $P^{2\times 2}$ 中线性无关。
这表明：元素的线性相关性与坐标向量的线性相关性一致。

4.8 基变换与过渡矩阵

定义 4.9. 设 $\dim V=n$。已知两组基：基 I : $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 与基 II : $\beta_1,\dots,\beta_n$。将基 II 中的每个向量用基 I 线性表示：

$$\begin{cases}\beta_1=m_{11}\alpha_1+m_{21}\alpha_2+\cdots+m_{n1}\alpha_n,\\ \beta_2=m_{12}\alpha_1+m_{22}\alpha_2+\cdots+m_{n2}\alpha_n,\\ \quad\vdots\\ \beta_n=m_{1n}\alpha_1+m_{2n}\alpha_2+\cdots+m_{nn}\alpha_n,\end{cases}$$

写成矩阵形式为：

$$(\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)\begin{pmatrix}m_{11}&m_{12}&\cdots&m_{1n}\\ m_{21}&m_{22}&\cdots&m_{2n}\\ \vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\ m_{n1}&m_{n2}&\cdots&m_{nn}\end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)M.$$

矩阵 M 称为由基 I 到基 II 的**过渡矩阵**。

定理 4.11. 过渡矩阵 M 必为可逆矩阵。

证明. 由于 $\beta_1,\dots,\beta_n$ 为基，其秩为 n。由矩阵乘积秩的不等式：

$$n=r(\beta_1,\dots,\beta_n)=r\big((\alpha_1,\dots,\alpha_n)M\big)\le\min\{r(\alpha_1,\dots,\alpha_n),r(M)\}\le r(M).$$

又 M 为 n 阶方阵，必有 $r(M)\le n$，故 $r(M)=n$。因此 $|M|\neq 0$，M 必可逆。 □

定理 4.12 (坐标变换公式)**.** 设向量 $\alpha\in V$ 在基 I : $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 与基 II : $\beta_1,\dots,\beta_n$ 下的坐标分别为 $X=(x_1,\dots,x_n)^T$ 与 $Y=(y_1,\dots,y_n)^T$。若由基 I 到基 II 的过渡矩阵为 M，则：

$$X=MY\quad\Longleftrightarrow\quad Y=M^{-1}X.$$

证明. 根据坐标的定义与形式展开：

$$\alpha=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)X=(\beta_1,\dots,\beta_n)Y.$$

将基变换关系 $(\beta_1,\dots,\beta_n)=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)M$ 代入：

$$(\alpha_1,\dots,\alpha_n)X=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)MY.$$

注意：式中 $(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$ 是抽象向量组成的形式行向量，不是可求逆的数值方阵，不可直接在两边左乘逆矩阵。然而，由于向量在基 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 下的坐标表示具有**唯一性**，对比两端系数列向量，必然恒等得出：

$$X=MY.$$

两端左乘可逆阵 M 的逆矩阵 M^{-1}，即得 $Y=M^{-1}X$。 □

例 4.6. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基，令

$$\beta_1=2\alpha_1+2k\alpha_3,\qquad \beta_2=2\alpha_2,\qquad \beta_3=\alpha_1+(k+1)\alpha_3.$$

证明：对任意实数 k，β_1,β_2,β_3 均构成 $\mathbb{R}^3$ 的一组基。

证明. 将 β_1,β_2,β_3 由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 表示写成矩阵形式：

$$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&0\\2k&0&k+1\end{pmatrix}.$$

计算过渡矩阵 M 的行列式：按第 2 行（或第 2 列）展开，

$$|M|=2\begin{vmatrix}2&1\\2k&k+1\end{vmatrix}=2\big[2(k+1)-2k\big]=2(2)=4\neq 0.$$

由于 $|M|=4\neq 0$ 与参数 k 无关恒成立，故过渡矩阵 M 恒可逆，秩为 3。根据基变换定理，β_1,β_2,β_3 必定线性无关，构成 $\mathbb{R}^3$ 的一组基。 □

4.9 子空间与生成子空间

定义 4.10. 设 V 是数域 P 上的线性空间，W 是 V 的一个非空子集。若对 V 中原有的加法和数乘运算，W 满足：

1. 加法封闭性：$\forall\alpha,\beta\in W\implies\alpha+\beta\in W$；
2. 数乘封闭性：$\forall\alpha\in W,k\in P\implies k\alpha\in W$；

则称 W 为 V 的一个**线性子空间**（简称子空间）。其余八条公理在封闭性满足的前提下由外层空间 V 自动继承成立。

例 4.7. 齐次线性方程组的解集 $W=\{X\in P^n\mid A_{m\times n}X=0\}$ 是 P^n 的子空间：

1. 非空性：零向量满足 $A\theta=\theta$，故 $\theta\in W$，$W\neq\varnothing$；

2. 加法封闭：$\forall\alpha,\beta\in W$，有 $A(\alpha+\beta)=A\alpha+A\beta=\theta+\theta=\theta$，故 $\alpha+\beta\in W$；

3. 数乘封闭：$\forall\alpha\in W,k\in P$，有 $A(k\alpha)=k(A\alpha)=k\theta=\theta$，故 $k\alpha\in W$。

故 W 构成 P^n 的子空间，称为齐次线性方程组的**解空间**。

定义 4.11 (扩张子空间/生成子空间)**.** 设 $\alpha_1,\dots,\alpha_t$ 为线性空间 V 中的一组向量。集合

$$L(\alpha_1,\dots,\alpha_t)=\{k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_t\alpha_t\mid k_i\in P\}$$

是 V 的一个子空间，称为由向量组 $\alpha_1,\dots,\alpha_t$ **生成（或张成）的子空间**。

定理 4.13. 1. 若 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 为 n 维线性空间 V 的一组基，则 $L(\alpha_1,\dots,\alpha_n)=V$；

2. 生成子空间 $L(\alpha_1,\dots,\alpha_t)$ 是包含向量组 $\alpha_1,\dots,\alpha_t$ 的**最小子空间**。

证明. 1.（集合双向包含）一方面，由子空间定义显见 $L(\alpha_1,\dots,\alpha_n)\subseteq V$；另一方面，任取 $\alpha\in V$，由基的定义，α 可由基线性表示为 $\alpha=\sum_{i=1}^n x_i\alpha_i\in L(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$，故 $V\subseteq L(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$。综上 $L(\alpha_1,\dots,\alpha_n)=V$。

2. 若 W 是 V 中包含 $\alpha_1,\dots,\alpha_t$ 的任一子空间，由子空间对加法与数乘的封闭性，其任意线性组合 $\sum_{i=1}^t k_i\alpha_i\in W$，故必有 $L(\alpha_1,\dots,\alpha_t)\subseteq W$。因此 $L(\alpha_1,\dots,\alpha_t)$ 是最小的包含它们的子空间。（由此可见，所谓的最小其实只是对包含关系的声明） □

4.10 线性方程组的解空间与解的结构

定理 4.14 (矩阵的三秩相等定理)**.** 对任意 $m\times n$ 阶矩阵 A，其行分块向量组的秩（行秩，行分块后的行向量构成的向量组的极大无关组的向量个数，列秩同定义）、列分块向量组的秩（列秩）以及矩阵本身的秩（行列式非零最高阶数）三者恒相等：

$$r(A)=r_{\text{行}}(A)=r_{\text{列}}(A).$$

齐次线性方程组 $AX=0$ 的解空间与基础解系：设 $A\in P^{m\times n}$，齐次线性方程组 $AX=\theta$ 的全体解构成的集合记为

$$W_0=\{X\in P^n\mid AX=\theta\}.$$

齐次解集构成 P^n 的线性子空间：若 $\xi_1,\xi_2\in W_0$，且 $k_1,k_2\in P$，利用矩阵乘法的分配律与结合律：

$$A(k_1\xi_1+k_2\xi_2)=k_1(A\xi_1)+k_2(A\xi_2)=k_1\theta+k_2\theta=\theta.$$

这表明：**齐次线性方程组解的任意线性组合依旧是原方程的解**。因此，解集 W_0 对加法与数乘运算均封闭，构成向量空间 P^n 的一个线性子空间，称为齐次线性方程组 $AX=\theta$ 的**解空间**。

既然 W_0 是一个线性空间，便能完全借由空间的基与维数来把握其全体结构：

- 解空间 W_0 的一个极大线性无关组，称为齐次方程组 $AX=\theta$ 的**基础解系**；
- 若秩 $r(A)=n$，方程组仅有零解，解空间为平凡子空间 $\{\theta\}$，维数 $\dim W_0=0$；
- 若秩 $r(A)=r<n$，方程组存在非零解，解空间维数 $\dim W_0>0$，基础解系中含有非零解向量。

基础解系的构造：将矩阵 A 经初等行变换化为行最简形：

$$A \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & & & c_{1,r+1} & \cdots & c_{1n} \\ & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ & & 1 & c_{r,r+1} & \cdots & c_{rn} \\ & O & & & O & \end{pmatrix}.$$

自由未知量个数为 $n-r$。令自由未知量 $(x_{r+1},x_{r+2},\ldots,x_n)^T$ 依次取标准单位向量：

$$\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix},\quad \cdots,\quad \begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix},$$

解出主未知量，得到 $n-r$ 个特解：

$$\eta_1=\begin{pmatrix}-c_{1,r+1}\\\vdots\\-c_{r,r+1}\\1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},\quad \eta_2=\begin{pmatrix}-c_{1,r+2}\\\vdots\\-c_{r,r+2}\\0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix},\quad \cdots,\quad \eta_{n-r}=\begin{pmatrix}-c_{1n}\\\vdots\\-c_{rn}\\0\\\vdots\\0\\1\end{pmatrix}.$$

定理 4.15. 向量组 $\eta_1,\eta_2,\ldots,\eta_{n-r}$ 构成 $AX=0$ 的基础解系，解空间的维数等于自由未知量个数：

$$\dim W_0 = n - r(A).$$

通解表达式为：

$$X = c_1\eta_1 + c_2\eta_2 + \cdots + c_{n-r}\eta_{n-r} \qquad (c_i \in P).$$

证明. 验证基础解系的三大要素：

1. **解性**：每个 η_j 均由原方程组的回代求解导出，严格满足 $A\eta_j=\theta$；

2. **线性无关性**：观察 $\eta_1,\dots,\eta_{n-r}$ 的后 $n-r$ 个分量，其构成的子向量组恰好为 $n-r$ 阶单位矩阵 E_{n-r} 的列向量，显然线性无关。根据接长向量组定理，接长后的向量组 $\eta_1,\dots,\eta_{n-r}$ 必线性无关；

3. **表示性**：设 $\xi=(x_1,\dots,x_r,x_{r+1},\dots,x_n)^T$ 是 $AX=0$ 的任一解。构造解向量 $\widetilde{\xi}=\sum_{j=1}^{n-r}x_{r+j}\eta_j$。由于 $\widetilde{\xi}$ 与 ξ 的后 $n-r$ 个自由分量完全一致，二者之差 $\xi-\widetilde{\xi}$ 依然是 $AX=0$ 的解，且其自由分量全为 0。由主元关系知其前 r 个分量亦必全为 0，故 $\xi=\widetilde{\xi}=\sum x_{r+j}\eta_j$。

综上，$\{\eta_1,\dots,\eta_{n-r}\}$ 为极大线性无关解向量组，$\dim W_0=n-r(A)$。 □

非齐次线性方程组 $AX=b$（$b\neq\theta$）的解结构：对应的齐次方程组 $AX=\theta$ 称为其**导出组**。

定理 4.16 (非齐次解的性质). 1. 若 ξ,η 为 $AX=b$ 的解，则两解之差 $\xi-\eta$ 是导出组 $AX=0$ 的解：

$$A(\xi-\eta)=A\xi-A\eta=b-b=\theta;$$

2. 若 ξ 是 $AX=b$ 的解，η 是导出组 $AX=0$ 的解，则 $\xi+\eta$ 仍是 $AX=b$ 的解：

$$A(\xi+\eta)=A\xi+A\eta=b+\theta=b;$$

3. 任意两解之和 $\xi+\eta$ 满足 $A(\xi+\eta)=2b\neq b$，绝不是 $AX=b$ 的解；且零向量不满足非齐次方程。因此，**非齐次线性方程组的解集绝不是线性空间**。

定理 4.17 (非齐次线性方程组通解结构定理). 设 ξ^* 是 $AX=b$ 的一个特解，$\eta_1,\dots,\eta_{n-r}$ 为导出组 $AX=0$ 的基础解系，则 $AX=b$ 的全部解为：

$$X=\xi^*+k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_{n-r}\eta_{n-r}\qquad(k_i\in P).$$

证明. 设非齐次方程的解集为 $W=\{X\mid AX=b\}$，参数集合为 $W'=\left\{\xi^*+\sum_{i=1}^{n-r}k_i\eta_i\;\middle|\;k_i\in P\right\}$。

1. 对任意 $\xi\in W$，由于 $A\xi=b$ 且 $A\xi^*=b$，由差性质知 $\xi-\xi^*$ 是导出组 $AX=0$ 的解。故存在数 $k_1,\dots,k_{n-r}$ 使得 $\xi-\xi^*=\sum_{i=1}^{n-r}k_i\eta_i$，从而 $\xi=\xi^*+\sum k_i\eta_i\in W'$，因此 $W\subseteq W'$；

2. 反之，对任意 $\xi\in W'$，$\xi=\xi^*+\sum k_i\eta_i$，有

$$A\xi=A\left(\xi^*+\sum_{i=1}^{n-r}k_i\eta_i\right)=A\xi^*+\sum_{i=1}^{n-r}k_i(A\eta_i)=b+\theta=b,$$

故 $\xi\in W$，从而 $W'\subseteq W$。

两向包含获证，$W=W'$。 □

5 欧氏空间

5.1 内积与欧氏空间的定义

为了在实线性空间中引入几何度量（如长度、距离、正交与夹角），引入内积的概念。

定义 5.1. 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。若对 V 中任意两个向量 α,β，都对应唯一确定的实数，记作 (α,β)，且满足下列四条公理：

1. **正定性**：$(\alpha,\alpha)\geq 0$，且 $(\alpha,\alpha)=0$ 当且仅当 $\alpha=\theta$；
2. **对称性**：$(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)$；
3. **数乘线性性**：$(c\alpha,\beta)=c(\alpha,\beta)$（$c\in\mathbb{R}$）；
4. **加法分配律**：$(\alpha+\beta,\gamma)=(\alpha,\gamma)+(\beta,\gamma)$；

则称 (α,β) 为向量 α 与 β 的**内积**。定义了内积的实线性空间称为**欧氏空间**。

由对称性与线性性，内积关于两个变元均满足线性分配，即**双线性性**：

$$\left(\sum_{i=1}^{s}c_i\alpha_i,\sum_{j=1}^{t}d_j\beta_j\right)=\sum_{i=1}^{s}\sum_{j=1}^{t}c_id_j(\alpha_i,\beta_j).$$

例 5.1. 以两个二元线性组合的内积为例：

$$\begin{aligned}(x_1\alpha_1+x_2\alpha_2,y_1\beta_1+y_2\beta_2)&=x_1y_1(\alpha_1,\beta_1)+x_1y_2(\alpha_1,\beta_2)+x_2y_1(\alpha_2,\beta_1)+x_2y_2(\alpha_2,\beta_2)\\&=\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2}x_iy_j(\alpha_i,\beta_j).\end{aligned}$$

亦可写为双线性矩阵乘积形式（为下节度量矩阵的引入奠定基础）：

$$(x_1\alpha_1+x_2\alpha_2,y_1\beta_1+y_2\beta_2)=\begin{pmatrix}x_1 & x_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(\alpha_1,\beta_1) & (\alpha_1,\beta_2)\\(\alpha_2,\beta_1) & (\alpha_2,\beta_2)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}.$$

经典欧氏空间实例：

1. $\mathbb{R}^n$ 空间的常用内积：设 $\alpha=(a_1,\dots,a_n)^T,\beta=(b_1,\dots,b_n)^T$，定义

$$(\alpha,\beta)=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n=\alpha^T\beta;$$

2. 连续函数空间 $C[0,1]$：对任意连续函数 $f(x),g(x)\in C[0,1]$，定义积分内积

$$(f(x),g(x))=\int_0^1 f(x)g(x)\,\mathrm{d}x,$$

其零向量为恒零函数，$T(x)$ 为 $f(x)g(x)$ 的原函数时积分为 $T(1)-T(0)$；

3. 矩阵空间 $\mathbb{R}^{m\times n}$：对任意矩阵 $A,B\in\mathbb{R}^{m\times n}$，定义

$$(A,B)=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}b_{ij}=\mathrm{tr}(A^TB).$$

5.2 度量矩阵

设 $\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n$ 是 n 维欧氏空间 V 的一组基。任意两向量 $\alpha,\beta\in V$ 在该基下的坐标分别为 $X=(x_1,\dots,x_n)^T,Y=(y_1,\dots,y_n)^T$，即 $\alpha=\sum x_i\varepsilon_i,\beta=\sum y_j\varepsilon_j$。由双线性性：

$$(\alpha,\beta)=\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\varepsilon_i,\sum_{j=1}^{n}y_j\varepsilon_j\right)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}x_iy_j(\varepsilon_i,\varepsilon_j)=X^TGY,$$

其中矩阵

$$G=\begin{pmatrix}(\varepsilon_1,\varepsilon_1)&(\varepsilon_1,\varepsilon_2)&\cdots&(\varepsilon_1,\varepsilon_n)\\(\varepsilon_2,\varepsilon_1)&(\varepsilon_2,\varepsilon_2)&\cdots&(\varepsilon_2,\varepsilon_n)\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\(\varepsilon_n,\varepsilon_1)&(\varepsilon_n,\varepsilon_2)&\cdots&(\varepsilon_n,\varepsilon_n)\end{pmatrix}$$

称为基 $\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n$ 的**度量矩阵**（Gram 矩阵）。由对称性 $(\varepsilon_i,\varepsilon_j)=(\varepsilon_j,\varepsilon_i)$ 知 $G^T=G$，度量矩阵必为实对称矩阵；由正定性 $(\alpha,\alpha)=X^TGX>0$（$\forall X\neq 0$）知 G 必为正定矩阵（正定矩阵的定义后续会提及）。特别地，当基为标准正交基时，$(\varepsilon_i,\varepsilon_j)=\delta_{ij}$（仅在 $i=j$ 时为 1，否则为 0），度量矩阵为单位矩阵 E。

5.3 向量的长度与柯西–施瓦茨不等式

定义 5.2. 在欧氏空间 V 中，非负实数

$$|\alpha|=\sqrt{(\alpha,\alpha)}$$

称为向量 α 的**长度**（或模）。当 $|\alpha|=1$ 时，称 α 为**单位向量**。对任意非零向量 α，$\frac{\alpha}{|\alpha|}$ 称为 α 的**单位化**。长度具有性质：$|c\alpha|=|c|\,|\alpha|$。

定理 5.1 (柯西–施瓦茨（Cauchy–Schwarz）不等式)**.** 对欧氏空间中任意向量 α,β，恒有

$$|(\alpha,\beta)|\le|\alpha|\,|\beta|,$$

等号成立当且仅当 α 与 β 线性相关。

证明. 1. 当 α,β 线性相关时，若 $\alpha=0$ 或 $\beta=0$，等号显然成立；若二者均非零且相关，则可设 $\alpha=k\beta$。则

$$|(\alpha,\beta)|=|(k\beta,\beta)|=|k|(\beta,\beta)=|k|\,|\beta|^2=|k\beta|\,|\beta|=|\alpha|\,|\beta|,$$

等号显然成立；

2. 当 α,β 线性无关时，对任意实数 $t\in\mathbb{R}$，均有 $t\alpha+\beta\neq\theta$。由内积的正定性：

$$(t\alpha+\beta,t\alpha+\beta)>0.$$

展开左端得关于实变量 t 的二次三项式：

$$(\alpha,\alpha)t^2+2(\alpha,\beta)t+(\beta,\beta)>0.$$

二次项系数 $(\alpha,\alpha)=|\alpha|^2>0$。由于该二次多项式对一切 $t\in\mathbb{R}$ 恒大于零，其判别式必严格小于零：

$$\Delta=4(\alpha,\beta)^2-4(\alpha,\alpha)(\beta,\beta)<0\implies(\alpha,\beta)^2<|\alpha|^2|\beta|^2.$$

两端开平方得 $|(\alpha,\beta)|<|\alpha||\beta|$。

综合上述两种情形，命题获证，且等号成立当且仅当线性相关。 □

定义 5.3 (夹角)**.** 对任意非零向量 α,β，由柯西–施瓦茨不等式知 $\left|\frac{(\alpha,\beta)}{|\alpha||\beta|}\right|\leq 1$。称满足

$$\cos\theta=\frac{(\alpha,\beta)}{|\alpha||\beta|},\qquad 0\leq\theta\leq\pi$$

的角 θ 为向量 α 与 β 的**夹角**，记作 $\angle(\alpha,\beta)$。

定理 5.2 (三角不等式)**.** 对欧氏空间中任意向量 α,β，有

$$|\alpha+\beta|\leq|\alpha|+|\beta|.$$

证明. 计算长度平方：

$$|\alpha+\beta|^2=(\alpha+\beta,\alpha+\beta)=|\alpha|^2+|\beta|^2+2(\alpha,\beta).$$

由柯西–施瓦茨不等式，$(\alpha,\beta)\leq|(\alpha,\beta)|\leq|\alpha||\beta|$，代入得：

$$|\alpha+\beta|^2\leq|\alpha|^2+|\beta|^2+2|\alpha||\beta|=(|\alpha|+|\beta|)^2.$$

两端开非负平方根即得 $|\alpha+\beta|\leq|\alpha|+|\beta|$。 □

5.4 正交与标准正交基

定义 5.4. 若 $(\alpha,\beta)=0$，则称向量 α 与 β **正交**（或垂直），记作 $\alpha\perp\beta$。零向量 θ 与欧氏空间中任意向量正交。两非零向量正交等价于其夹角 $\theta=\frac{\pi}{2}$。

勾股定理（毕达哥拉斯定理）：若 $\alpha \perp \beta$，则

$$|\alpha+\beta|^2=(\alpha+\beta,\alpha+\beta)=|\alpha|^2+|\beta|^2+2(\alpha,\beta)=|\alpha|^2+|\beta|^2.$$

定理 5.3. 由非零两两正交的向量构成的向量组必线性无关。

证明. 设 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 为非零两两正交向量组，即 $(\alpha_i,\alpha_j)=0$（$i\neq j$）且 $\alpha_j\neq\theta$。设

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n=\theta.$$

对任意固定的指标 $j\in\{1,\dots,n\}$，等式两边与 α_j 作内积：

$$\left(\sum_{i=1}^{n}k_i\alpha_i,\alpha_j\right)=(\theta,\alpha_j)=0.$$

由内积的双线性性展开：

$$\sum_{i\neq j}k_i(\alpha_i,\alpha_j)+k_j(\alpha_j,\alpha_j)=0 \implies k_j(\alpha_j,\alpha_j)=0.$$

由于 $\alpha_j\neq\theta$，由正定性 $(\alpha_j,\alpha_j)=|\alpha_j|^2>0$，从而必有 $k_j=0$。由 j 的任意性知 $k_1=\cdots=k_n=0$。故向量组线性无关。 □

几何意义：在 $\mathbb{R}^2$ 中，不考虑含零向量的情况，线性相关对应于共线/平行，线性无关对应于相交，正交对应于垂直相交。因此无关不一定正交，正交一定无关。

定义 5.5 (标准正交基)**.** 设 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 为 n 维欧氏空间 V 的一组基。若满足：

$$(\alpha_i,\alpha_j)=\delta_{ij}=\begin{cases}1, & i=j,\\ 0, & i\neq j,\end{cases}$$

即每个向量均为单位向量且两两正交，则称其为 V 的一组**标准正交基**。

5.5 施密特（Gram–Schmidt）正交化方法

线性相关的向量组不可直接进行正交化（需先求出极大无关组）。对于任意线性无关向量组，施密特正交化方法通过逐步扣除投影向量将其转化为正交向量组。

定理 5.4 (Gram–Schmidt 正交化公式)**.** 设 $\alpha_1,\dots,\alpha_m$ 为线性无关向量组。令

$$\begin{aligned}
\beta_1 &= \alpha_1,\\
\beta_2 &= \alpha_2 - \frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1,\\
\beta_3 &= \alpha_3 - \frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1 - \frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2,\\
&\vdots\\
\beta_k &= \alpha_k - \sum_{i=1}^{k-1}\frac{(\alpha_k,\beta_i)}{(\beta_i,\beta_i)}\beta_i \qquad (k=2,\dots,m).
\end{aligned}$$

则 $\beta_1,\dots,\beta_m$ 为两两正交的非零向量组，且对每个 k，有 $L(\beta_1,\dots,\beta_k)=L(\alpha_1,\dots,\alpha_k)$。再令

$$\eta_k = \frac{\beta_k}{|\beta_k|} \qquad (k=1,\dots,m),$$

即得等价的标准正交向量组。

观察投影项：

$$\frac{(\alpha_k,\beta_i)}{(\beta_i,\beta_i)}\beta_i = \frac{|\alpha_k||\beta_i|\cos\theta}{|\beta_i|^2}\beta_i = |\alpha_k|\cos\theta\,\frac{\beta_i}{|\beta_i|},$$

这恰好是向量 α_k 在正交基分量 β_i 方向上的**正交投影向量**。从 α_k 中扣除其在前面所有正交方向上的投影之和，剩下的分量自然与前面的各个 β_i 全部正交。

例 5.2. 在 $\mathbb{R}^2$ 中，对线性无关向量组 $\alpha_1=(1,1)^T,\alpha_2=(1,0)^T$ 进行正交化：

1. 取 $\beta_1=\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$；
2. 计算内积 $(\alpha_2,\beta_1)=1\times1+0\times1=1$，$(\beta_1,\beta_1)=1^2+1^2=2$。计算
$$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1/2\\-1/2\end{pmatrix};$$
3. 验证正交性：$(\beta_1,\beta_2)=1\cdot\frac{1}{2}+1\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=0$；
4. 单位化：$|\beta_1|=\sqrt{2},|\beta_2|=\frac{\sqrt{2}}{2}$，得标准正交基：
$$\eta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\qquad \eta_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}.$$

5.6 正交矩阵与正交变换

定义 5.6. 设 U 为 n 阶实方阵。若满足

$$UU^T=U^TU=E,$$

则称 U 为 n 阶**正交矩阵**。

定理 5.5 (正交矩阵与标准正交基的对应)**.** n 阶实矩阵 $U=(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)$ 是正交矩阵 $\Leftrightarrow$ 其列向量组 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基（同理其行向量组亦构成标准正交基）。

证明.（$\Rightarrow$）由 $U^TU=E$ 展开矩阵乘积：

$$U^TU=\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\ \alpha_2^T\\ \vdots\\ \alpha_n^T\end{pmatrix}(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)=\begin{pmatrix}\alpha_1^T\alpha_1 & \alpha_1^T\alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T\alpha_n\\ \alpha_2^T\alpha_1 & \alpha_2^T\alpha_2 & \cdots & \alpha_2^T\alpha_n\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \alpha_n^T\alpha_1 & \alpha_n^T\alpha_2 & \cdots & \alpha_n^T\alpha_n\end{pmatrix}=E.$$

对比矩阵元素即得 $(\alpha_i,\alpha_j)=\alpha_i^T\alpha_j=\delta_{ij}$，故列向量组为标准正交基。反之亦然。 □

正交矩阵的代数性质：

1. $U^{-1}=U^T$，且 U^*,U^{-1},U^T 均为正交矩阵：

   证明. 由定义 $U^TU=E\implies(U^T)^TU^T=UU^T=E$，故 U^T 为正交阵。由 $U^{-1}=U^T$ 知 U^{-1} 正交。由 $U^*=|U|U^{-1}$，故 $U^*(U^*)^T=(|U|U^{-1})(|U|(U^{-1})^T)=|U|^2(U^{-1}U)=|U|^2E$。由于 $|U|^2=1$，故 $U^*(U^*)^T=E$，U^* 亦为正交矩阵。 □

2. $|U|=\pm1$：

   证明. 对 $UU^T=E$ 两端取行列式：$|UU^T|=|U||U^T|=|U|^2=|E|=1\implies|U|=\pm1$。 □

定义 5.7 (正交变换与刚体性)**.** 以正交矩阵 U 实现的线性坐标变换 $Y=UX$ 称为**正交变换**。正交变换保持内积不变：

$$(UX,UY)=(UX)^T(UY)=X^T(U^TU)Y=X^TEY=X^TY=(X,Y).$$

推论：因为内积保持不变，正交变换**保持向量长度不变**（$|UX|=\sqrt{(UX,UX)}=\sqrt{(X,X)}=|X|$）且**保持夹角不变**，因而在几何上对应保距保角变换，即**刚体变换**（空间的纯旋转与反射）。

6 特征值与特征向量

6.1 特征值与特征向量的定义

定义 6.1. 设 A 是数域 P 上的 n 阶方阵。若存在数 $\lambda_0\in P$ 以及 n 维**非零**列向量 $\xi\in P^n$（$\xi\neq\theta$），使得

$$A\xi=\lambda_0\xi,$$

则称 λ_0 为矩阵 A 的一个**特征值**，非零向量 ξ 称为 A 的属于特征值 λ_0 的**特征向量**。

基本特性与方程关系：

1. **特征值由特征向量唯一确定**：若同一个非零特征向量 ξ 满足 $A\xi=\lambda_1\xi$ 且 $A\xi=\lambda_2\xi$，相减得 $(\lambda_1-\lambda_2)\xi=\theta$。因 $\xi\neq\theta$，必有 $\lambda_1=\lambda_2$；

2. **特征向量不唯一**：若 ξ 是属于 λ_0 的特征向量，对任意非零标量 $k\neq0$，有 $A(k\xi)=k(A\xi)=k(\lambda_0\xi)=\lambda_0(k\xi)$，故非零倍数 $k\xi$ 仍是特征向量；

3. **特征方程与特征多项式**：将 $A\xi=\lambda_0\xi$ 移项改写为齐次线性方程组：

$$(\lambda_0E-A)\xi=\theta.$$

   方程组存在非零解 $\xi\neq\theta\Leftrightarrow$ 系数矩阵不满足克莱姆法则（不可逆）$\Leftrightarrow r(\lambda_0E-A)<n\Leftrightarrow|\lambda_0E-A|=0$。一元 n 次多项式

$$f(\lambda)=|\lambda E-A|$$

   称为矩阵 A 的**特征多项式**，$|\lambda E-A|=0$ 称为 A 的**特征方程**；

4. **特征子空间**：方程组 $(\lambda_0E-A)X=\theta$ 的所有解（非零解及零向量）构成的解空间，记作

$$V_{\lambda_0}=\{X\in P^n\mid(\lambda_0E-A)X=\theta\},$$

   称为 A 的属于特征值 λ_0 的**特征子空间**。特征子空间的维数即为基础解系的向量个数：$\dim V_{\lambda_0}=n-r(\lambda_0E-A)$。

6.2 特征多项式的基本性质

定理 6.1. 设 A 为 n 阶方阵，其在复数域上的全部特征值（计重数）为 $\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n$。则：

1. 矩阵的行列式等于全部特征值的乘积：$|A|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$；

2. 矩阵的迹等于全部特征值的和：$\mathrm{tr}(A)=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}=\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n$；

3. 矩阵 A 与转置矩阵 A^T 具有完全相同的特征多项式与特征值。

证明. 写出特征多项式的行列式显式：

$$f(\lambda)=|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-a_{11}&-a_{12}&\cdots&-a_{1n}\\-a_{21}&\lambda-a_{22}&\cdots&-a_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\-a_{n1}&-a_{n2}&\cdots&\lambda-a_{nn}\end{vmatrix}.$$

由行列式展开，λ^n 与 λ^{n-1} 仅由主对角线元素的乘积产生：

$$\prod_{i=1}^{n}(\lambda - a_{ii}) = \lambda^n - \left(\sum_{i=1}^{n} a_{ii}\right)\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n|A|.$$

其中常数项由令 $\lambda = 0$ 确定：$f(0) = |-A| = (-1)^n|A|$。
另一方面，根据代数基本定理，特征多项式在复数域内可因式分解为：

$$f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)\cdots(\lambda - \lambda_n) = \lambda^n - \left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i\right)\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n \prod_{i=1}^{n} \lambda_i.$$

对比 λ^{n-1} 项与常数项系数，立即得到：

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} = \operatorname{tr}(A), \qquad \prod_{i=1}^{n} \lambda_i = |A|.$$

对于转置矩阵，由行列式转置不变性：

$$|\lambda E - A^T| = |(\lambda E - A)^T| = |\lambda E - A|,$$

故特征多项式恒同，特征值完全相同。 □

6.3 互异特征值的特征向量性质

定理 6.2. 矩阵 A 属于不同特征值的特征向量必定线性无关。

证明. 对特征值的个数 s 使用数学归纳法。当 $s = 1$ 时，特征向量 $\xi_1 \neq \theta$，单个非零向量显然线性无关。

假设当特征值个数为 $s-1$ 时定理成立。考虑 s 个两两互异的特征值 $\lambda_1, \ldots, \lambda_s$，对应的特征向量分别为 $\xi_1, \ldots, \xi_s$。设线性关系式：

$$k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_s\xi_s = \theta. \tag{1}$$

在式 (1) 两端同乘标量 λ_s：

$$k_1\lambda_s\xi_1 + k_2\lambda_s\xi_2 + \cdots + k_{s-1}\lambda_s\xi_{s-1} + k_s\lambda_s\xi_s = \theta. \tag{2}$$

在式 (1) 两端左乘矩阵 A，利用 $A\xi_i = \lambda_i\xi_i$：

$$k_1\lambda_1\xi_1 + k_2\lambda_2\xi_2 + \cdots + k_{s-1}\lambda_{s-1}\xi_{s-1} + k_s\lambda_s\xi_s = \theta. \tag{3}$$

将式 (2) 减去式 (3)：

$$k_1(\lambda_s - \lambda_1)\xi_1 + k_2(\lambda_s - \lambda_2)\xi_2 + \cdots + k_{s-1}(\lambda_s - \lambda_{s-1})\xi_{s-1} = \theta.$$

根据归纳假设，属于不同特征值的 $s-1$ 个特征向量 $\xi_1,\dots,\xi_{s-1}$ 线性无关，故其各项组合系数全为 0：

$$k_i(\lambda_s-\lambda_i)=0 \qquad (i=1,2,\dots,s-1).$$

由于特征值两两互异，$\lambda_s-\lambda_i\neq 0$（$i<s$），从而必有 $k_1=k_2=\cdots=k_{s-1}=0$。将上述结果代回式 (1)，得 $k_s\xi_s=\theta$。由特征向量 $\xi_s\neq\theta$，必有 $k_s=0$。综上，全体系数 $k_1=\cdots=k_s=0$，向量组 $\xi_1,\dots,\xi_s$ 线性无关。归纳成立。 □

推论 6.3 (特征子空间无关组的合并)**.** 设 $\lambda_1,\dots,\lambda_s$ 是方阵 A 两两互异的特征值。若从每个特征子空间 V_{λ_i} 中各取一个线性无关向量组 $\xi_{i1},\dots,\xi_{it_i}$（$0<t_i\le \dim V_{\lambda_i}$，即基础解系向量个数不大于 λ_i 的重根数），则将这些向量合并构成的总向量组

$$\xi_{11},\dots,\xi_{1t_1},\ \xi_{21},\dots,\xi_{2t_2},\ \dots,\ \xi_{s1},\dots,\xi_{st_s}$$

在空间中依然保持线性无关。

例 6.1. 设 A 为 6×6 阶方阵，其特征方程共求得 6 个特征值（含重数）：

$$\lambda_1=\lambda_2 \quad (\text{二重特征值}), \qquad \lambda_3=\lambda_4=\lambda_5 \quad (\text{三重特征值}), \qquad \lambda_6 \quad (\text{单特征值}).$$

若能分别在对应的互异特征子空间中任取线性无关的特征向量：

- 从属于 λ_1 的特征子空间中取 2 个无关特征向量 ξ_1,ξ_2；
- 从属于 λ_3 的特征子空间中取 2 个无关特征向量 ξ_3,ξ_4（此处即使只取 2 个，少于其重根数 3 亦可）；
- 从属于 λ_6 的特征子空间中取 1 个特征向量 ξ_5。

根据上述推论，将来自不同特征子空间的这些向量合并组成的总向量组

$$(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\xi_4,\xi_5)$$

在 $\mathbb{R}^6$ 中依然必保持**线性无关**。

定义 6.2 (几何重数与代数重数)**.** 设 λ_0 是方阵 A 的特征值。

1. λ_0 作为特征多项式 $f(\lambda)=0$ 的根的重数，称为 λ_0 的**代数重数**；
2. 特征子空间 V_{λ_0} 的维数 $\dim V_{\lambda_0}=n-r(\lambda_0E-A)$（即属于 λ_0 的线性无关特征向量的最大个数，也即基础解系的个数），称为 λ_0 的**几何重数**。

定理保证：**几何重数恒不超过代数重数**：

$$\dim V_{\lambda_0}\le \lambda_0 \text{ 的代数重数}.$$

6.4 哈密顿–凯莱（Cayley–Hamilton）定理

定理 6.4 (Cayley–Hamilton 定理)**.** 设 $f(\lambda)=|\lambda E-A|$ 为方阵 A 的特征多项式，则矩阵 A 满足自身的特征方程，即

$$f(A)=O.$$

显式展开即：若 $f(\lambda)=\lambda^n-\mathrm{tr}(A)\lambda^{n-1}+\cdots+(-1)^n|A|$，则

$$A^n-\mathrm{tr}(A)A^{n-1}+\cdots+(-1)^n|A|E=O.$$

6.5 矩阵函数的特征值与特征向量

定理 6.5. 设 λ 是矩阵 A 的特征值，ξ 为其属于 λ 的特征向量（即 $A\xi=\lambda\xi$）。则：

1. 对任意一元多项式 $g(x)\in P[x]$，$g(\lambda)$ 是矩阵 $g(A)$ 的特征值，且 ξ 依然是其特征向量：

$$g(A)\xi=g(\lambda)\xi;$$

2. 若 A 可逆，则 $\lambda\neq 0$，$\frac{1}{\lambda}$ 是逆矩阵 A^{-1} 的特征值，且特征向量依然为 ξ，即：

$$A^{-1}\xi=\frac{1}{\lambda}\xi;$$

3. 若 A 可逆，则 $\frac{|A|}{\lambda}$ 是伴随矩阵 A^* 的特征值，且特征向量依然为 ξ，即：

$$A^*\xi=\frac{|A|}{\lambda}\xi.$$

证明. 1. 依次递推：$A^2\xi=A(A\xi)=A(\lambda\xi)=\lambda(A\xi)=\lambda^2\xi$。归纳可得 $A^k\xi=\lambda^k\xi$。对多项式线性组合 $g(A)=\sum c_kA^k$，有

$$g(A)\xi=\sum c_kA^k\xi=\sum c_k\lambda^k\xi=g(\lambda)\xi;$$

2. 在 $A\xi=\lambda\xi$ 两端左乘 A^{-1} 得 $\xi=\lambda A^{-1}\xi$。因 A 可逆，$|A|=\prod\lambda_i\neq 0\implies\lambda\neq 0$。两端除以 λ 即得 $A^{-1}\xi=\frac{1}{\lambda}\xi$；

3. 由伴随矩阵公式 $A^*=|A|A^{-1}$，直接作用于 ξ：

$$A^*\xi=(|A|A^{-1})\xi=|A|(A^{-1}\xi)=|A|\left(\frac{1}{\lambda}\xi\right)=\frac{|A|}{\lambda}\xi.$$

对应特征值即为 $\frac{|A|}{\lambda}$。 □

例 6.2. 设 3 阶方阵 A 的特征值为 $1,2,-3$。求行列式 $|A^*+3A+2E|$ 的值。

解. 由特征值性质，矩阵 A 的行列式为特征值的连乘积：

$$|A| = 1 \times 2 \times (-3) = -6.$$

矩阵 $A^* + 3A + 2E$ 的特征值满足函数变换式 $\lambda' = \frac{|A|}{\lambda} + 3\lambda + 2$：

- 当 $\lambda_1 = 1$ 时：$\lambda_1' = \frac{-6}{1} + 3(1) + 2 = -6 + 3 + 2 = -1$；
- 当 $\lambda_2 = 2$ 时：$\lambda_2' = \frac{-6}{2} + 3(2) + 2 = -3 + 6 + 2 = 5$；
- 当 $\lambda_3 = -3$ 时：$\lambda_3' = \frac{-6}{-3} + 3(-3) + 2 = 2 - 9 + 2 = -5$。

由矩阵行列式等于其全部特征值的乘积：

$$|A^* + 3A + 2E| = \lambda_1'\lambda_2'\lambda_3' = (-1) \times 5 \times (-5) = 25. \qquad \square$$

6.6 相似矩阵

定义 6.3. 设 A, B 为数域 P 上的两个 n 阶方阵。若存在可逆矩阵 $P \in P^{n\times n}$，使得

$$P^{-1}AP = B,$$

则称矩阵 A 与 B **相似**，记作 $A \overset{S}{\sim} B$。

相似是等价关系：

1. **自反性**：$E^{-1}AE = A \implies A \overset{S}{\sim} A$；
2. **对称性**：若 $P^{-1}AP = B$，两端乘以 P 与 P^{-1} 得 $A = PBP^{-1} = (P^{-1})^{-1}B(P^{-1})$，故 $B \overset{S}{\sim} A$；
3. **传递性**：若 $P^{-1}AP = B$，$Q^{-1}BQ = C$，则

$$(PQ)^{-1}A(PQ) = Q^{-1}(P^{-1}AP)Q = Q^{-1}BQ = C \implies A \overset{S}{\sim} C.$$

定理 6.6 (相似不变量)**.** 若 $A \overset{S}{\sim} B$（即 $P^{-1}AP = B$），则：

1. $r(A) = r(B)$（可逆变换保持秩不变，相抵是相似的必要条件）；
2. $|A| = |B|$：$|B| = |P^{-1}AP| = |P|^{-1}|A||P| = |A|$；
3. **特征多项式与特征值完全相同：**

$$|\lambda E - B| = |\lambda E - P^{-1}AP| = |P^{-1}(\lambda E - A)P| = |P|^{-1}|\lambda E - A||P| = |\lambda E - A|;$$

4. $\mathrm{tr}(A) = \mathrm{tr}(B)$；
5. $A^k \overset{S}{\sim} B^k$（$B^k = (P^{-1}AP)^k = P^{-1}A^kP$），更一般地，对任意多项式 $g(A) \overset{S}{\sim} g(B)$；

6. **特征子空间的同构对应**：若 ξ 是 B 的属于 λ 的特征向量（$B\xi=\lambda\xi$），则 $P\xi$ 是 A 的属于 λ 的特征向量：

$$P^{-1}AP\xi=\lambda\xi \implies A(P\xi)=\lambda(P\xi).$$

即两个相似矩阵的特征子空间满足同构变换：$V_\lambda(A)=PV_\lambda(B)$。

6.7 相似对角化

定义 6.4. 若 n 阶矩阵 A 相似于一个对角矩阵 $\Lambda=\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$，即存在可逆矩阵 P 使得

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix},$$

则称矩阵 A **可相似对角化**。

对角化的矩阵结构：将可逆阵 P 按列分块记作 $P=(\xi_1,\xi_2,\dots,\xi_n)$。则 $P^{-1}AP=\Lambda\Leftrightarrow AP=P\Lambda$：

$$A(\xi_1,\xi_2,\dots,\xi_n)=(\xi_1,\xi_2,\dots,\xi_n)\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}=(\lambda_1\xi_1,\lambda_2\xi_2,\dots,\lambda_n\xi_n).$$

对比两端列向量，等价于

$$A\xi_i=\lambda_i\xi_i \qquad (i=1,2,\dots,n).$$

由于 P 可逆，其列向量组 $\xi_1,\dots,\xi_n$ 线性无关。因此：**对角矩阵主对角线元素必定是 A 的特征值，对应的可逆阵 P 的列向量必定是 A 的线性无关特征向量**。

定理 6.7 (相似对角化充要条件)**.** 设 A 是数域 P 上的 n 阶方阵，下列条件等价：

1. A 可相似对角化；
2. A 拥有 n 个线性无关的特征向量；
3. P^n 空间存在一组由 A 的特征向量构成的基；
4. A 的所有互异特征子空间的维数之和等于 n：$\sum_{i=1}^{s}\dim V_{\lambda_i}=n$；
5. A 的特征多项式在 P 上有 n 个根，记重数，且每个特征值**几何重数等于其代数重数**，即对每个特征值 λ_i，有

$$n-r(\lambda_iE-A)=k_i,$$

其中 k_i 为 λ_i 的代数重数。

推论 6.8 (充分条件)**.** 若 n 阶方阵 A 在数域 P 上有 n 个**两两互异**的特征值，则 A 必定可相似对角化。

定理 6.9 (实对称矩阵正交相似对角化定理)**.** 设 A 为实对称矩阵（$A^T = A$），则：

1. A 的所有特征值均为实数；

2. A 属于不同特征值的特征向量**相互正交**（比线性无关更强）：

   证明. 设 $A\xi_1 = \lambda_1\xi_1, A\xi_2 = \lambda_2\xi_2$（$\lambda_1 \neq \lambda_2$）。计算内积：

   $$\lambda_1(\xi_1, \xi_2) = (\lambda_1\xi_1)^T\xi_2 = (A\xi_1)^T\xi_2 = \xi_1^T A^T\xi_2.$$

   由对称性 $A^T = A$，

   $$\xi_1^T A\xi_2 = \xi_1^T(\lambda_2\xi_2) = \lambda_2(\xi_1, \xi_2).$$

   两式相减得 $(\lambda_1 - \lambda_2)(\xi_1, \xi_2) = 0$。由于 $\lambda_1 \neq \lambda_2$，必有 $(\xi_1, \xi_2) = 0$，即 $\xi_1 \perp \xi_2$。 □

3. **实对称矩阵必可正交对角化**：存在正交矩阵 U（满足 $U^TU = E$），使得

   $$U^TAU = U^{-1}AU = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

   求正交阵 U 的具体步骤：不同特征值的特征向量已自动正交；若有重根特征值，先求出其基础解系，再利用施密特方法进行正交化与单位化，最后将全体系数向量并联构成正交矩阵 U。

例 6.3. 已知 3 阶矩阵 A 满足 $A\alpha_1 = \alpha_1$，$A\alpha_2 = \theta$，$A\alpha_3 = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$，其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。求 A 的全部特征值，并判断 A 能否相似对角化。

解. 利用形式矩阵乘积将条件统一写出：

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = (\alpha_1, \theta, \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

记 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$。因 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，方阵 P 可逆。两端左乘 P^{-1} 得：

$$P^{-1}AP = B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此 $A \overset{S}{\sim} B$。相似矩阵具有相同的特征多项式与特征值。计算 B 的特征多项式：

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 1)^2.$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0$（单根），$\lambda_2 = \lambda_3 = 1$（二重根，代数重数为 2）。

检查重特征值 $\lambda = 1$ 的几何重数：

$$E - B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

易见 $r(E-B) = 2$。故特征值 $\lambda = 1$ 的特征子空间维数（几何重数）为：

$$\dim V_1 = 3 - r(E - B) = 3 - 2 = 1.$$

由于几何重数 $1 < 2$（严格小于代数重数），线性无关的特征向量总数仅为 $1 + 1 = 2 < 3$，故矩阵 A **不能相似对角化**。 □

7 二次型

7.1 二次型及其矩阵表示

定义 7.1. 含有 n 个变量 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 的二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n + a_{22}x_2^2 + \cdots + 2a_{2n}x_2x_n + \cdots + a_{nn}x_n^2$$

称为数域 P 上的 n 元**二次型**（系数 $a_{ij} \in \mathbb{R}$ 时为实二次型，$\in \mathbb{C}$ 时为复二次型）。其中 $a_{ii}x_i^2$ 称为**平方项**，$2a_{ij}x_ix_j$（$i \neq j$）称为**交叉项**。

若令 $a_{ji} = a_{ij}$，则交叉项系数可拆为 $a_{ij}x_ix_j + a_{ji}x_jx_i$，二次型可紧凑写为双重求和：

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j.$$

记列向量 $X = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^T$，对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \qquad (A^T = A),$$

则二次型可严格表示为对称矩阵的二次型乘积：

$$f(x_1,\dots,x_n)=X^TAX.$$

矩阵 A 称为二次型 f 的**矩阵**。实二次型与实对称矩阵之间存在一一对应关系。

定义 7.2 (非退化线性替换)**.** 设 $X=(x_1,\dots,x_n)^T$ 与 $Y=(y_1,\dots,y_n)^T$。关系式

$$\begin{cases} x_1=c_{11}y_1+c_{12}y_2+\cdots+c_{1n}y_n,\\ x_2=c_{21}y_1+c_{22}y_2+\cdots+c_{2n}y_n,\\ \quad\vdots\\ x_n=c_{n1}y_1+c_{n2}y_2+\cdots+c_{nn}y_n, \end{cases}\quad\Longleftrightarrow\quad X=CY$$

称为由变量 Y 到变量 X 的线性替换。若变换矩阵 C 可逆（即 $|C|\neq 0$），则称该替换为**非退化（可逆）线性替换**。

将 $X=CY$ 代入二次型 $f=X^TAX$：

$$f=(CY)^TA(CY)=Y^T(C^TAC)Y.$$

因此，在非退化线性替换下，新二次型的矩阵变为 $B=C^TAC$。化简二次型的目标，就是寻找可逆矩阵 C，使得矩阵 C^TAC 成为对角矩阵，此时二次型只包含平方项，称为**标准形**。

例 7.1. 对于平面上的双曲线方程 $f(x,y)=xy=1$，引入非退化线性替换：

$$\begin{cases} x=s+t,\\ y=s-t, \end{cases}\qquad M=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix},\quad |M|=-2\neq 0.$$

代入即得

$$f(x,y)=(s+t)(s-t)=s^2-t^2=1.$$

通过非退化替换，成功消去了交叉项 xy，将二次型化为了几何标准形。

7.2 标准形：配方法（拉格朗日法）

通过逐次配方，每配方一次减少一个未定元，最终将二次型化为只有平方项的标准形。分为两种情形：

情形一：含有平方项若二次型中至少含有一个平方项（不妨设含有 x_1^2），则将所有含 x_1 的项集中，配成完全平方，剩余项中不再含有 x_1；再对后续变量重复此步骤。

例 7.2. 将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3+x_2^2-2x_2x_3-x_3^2$ 化为标准形。

解. 第一步：集中所有含 x_1 的项配方：

$$f=\left[x_1^2+2x_1(x_2+x_3)+(x_2+x_3)^2\right]-(x_2+x_3)^2+x_2^2-2x_2x_3-x_3^2=(x_1+x_2+x_3)^2-4x_2x_3-2x_3^2.$$

第二步：对剩余变量 x_2,x_3 的项关键配方：

$$-2x_3^2-4x_2x_3=-2(x_3^2+2x_2x_3+x_2^2)+2x_2^2=-2(x_2+x_3)^2+2x_2^2.$$

整理合并：

$$f=(x_1+x_2+x_3)^2-2(x_2+x_3)^2+2x_2^2.$$

第三步：令非退化线性替换为：

$$\begin{cases}y_1=x_1+x_2+x_3,\\ y_2=x_2+x_3,\\ y_3=x_2,\end{cases}\qquad \text{系数行列式}\begin{vmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&1&0\end{vmatrix}=-1\neq 0.$$

得到标准形：

$$f=y_1^2-2y_2^2+2y_3^2.$$ □

情形二：不含平方项（仅含交叉项）若二次型中所有平方项系数全为零，但存在交叉项（不妨设 $a_{12}\neq 0$），则利用平方差公式构造出平方项：

$$\begin{cases}x_1=y_1+y_2,\\ x_2=y_1-y_2,\\ x_k=y_k\quad (k\geq 3),\end{cases}$$

代入后必产生 $y_1^2-y_2^2$ 平方项，从而转化为情形一求解。

例 7.3. 将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2+2x_1x_3-6x_2x_3$ 化为标准形。

解. 由于无平方项，先作非退化变换构造平方项：令 $x_1=y_1+y_2$，$x_2=y_1-y_2$，$x_3=y_3$。代入得：

$$\begin{aligned}f&=2(y_1+y_2)(y_1-y_2)+2(y_1+y_2)y_3-6(y_1-y_2)y_3\\&=2(y_1^2-y_2^2)+(2y_1y_3+2y_2y_3)-(6y_1y_3-6y_2y_3)\\&=2y_1^2-2y_2^2-4y_1y_3+8y_2y_3.\end{aligned}$$

现在关于 y_1 和 y_2 分别配方：

$$\begin{aligned} f &= 2(y_1^2 - 2y_1y_3) - 2(y_2^2 - 4y_2y_3) \\ &= 2\left[(y_1 - y_3)^2 - y_3^2\right] - 2\left[(y_2 - 2y_3)^2 - 4y_3^2\right] \\ &= 2(y_1 - y_3)^2 - 2(y_2 - 2y_3)^2 + 6y_3^2. \end{aligned}$$

令 $z_1 = y_1 - y_3$，$z_2 = y_2 - 2y_3$，$z_3 = y_3$，即得标准形：

$$f = 2z_1^2 - 2z_2^2 + 6z_3^2. \qquad \square$$

定理 7.1. 任一数域 P 上的二次型，总可以通过可逆的非退化线性替换将其化为标准形。

7.3 标准形：正交变换法（矩阵法）

定理 7.2. 对任一实二次型 $f = X^TAX$，存在正交矩阵 U（$U^TU = E$），通过正交变换 $X = UY$，将其化为标准形：

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2,$$

其中 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ 恰好为二次型矩阵 A 的全部特征值。

证明. 因为 A 为实对称矩阵，根据实对称矩阵正交对角化定理，必存在正交矩阵 U 使得

$$U^TAU = \Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n).$$

作正交替换 $X = UY$，代入二次型得：

$$f = X^TAX = (UY)^TA(UY) = Y^T(U^TAU)Y = Y^T\Lambda Y = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i y_i^2.$$

标准形的平方项系数严格对应于矩阵的特征值。 $\square$

7.4 合同矩阵与二次型的秩

定义 7.3 (矩阵合同)**.** 设 $A, B \in P^{n\times n}$。若存在可逆矩阵 $C \in P^{n\times n}$，使得

$$B = C^TAC,$$

则称矩阵 A 与 B **合同**，记作 $A \simeq B$（亦记作 $A \overset{T}{\sim} B$）。

合同关系的性质与 C 为正交矩阵的情形：

1. **等价关系：**合同关系具有自反性（$A = E^TAE$）、对称性（$B = C^TAC \iff A = (C^{-1})^TB(C^{-1})$）与传递性，在矩阵集 $P^{n\times n}$ 上构成合同等价类。

2. **当 C 为正交矩阵时，合同即相似**：若可逆变换矩阵 C 进一步为**正交矩阵**（记为 U），满足 $U^TU=E$ 即 $U^T=U^{-1}$，则合同变换式变为：

$$B=U^TAU=U^{-1}AU.$$

此时合同变换与相似变换完全重合，即**正交变换下合同即相似**（正交相似既是相似关系，又是合同关系）。

3. **实对称矩阵的合同对角化**：由实对称矩阵必可正交对角化定理，对任意 n 阶实对称矩阵 A，均存在正交矩阵 U 使得

$$U^TAU=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n).$$

任意一个 n 阶实对称矩阵必与某个对角矩阵合同，且所取的合同过渡矩阵可直接取为正交矩阵。

定义 7.4 (二次型的秩)**.** 二次型化为标准形后，其**非零平方项的个数**称为二次型的**秩**。若 $C^TAC=\mathrm{diag}(d_1,\ldots,d_r,0,\ldots,0)$（$d_i\neq 0$），由于可逆变换不改变矩阵的秩：

$$r(f)=r(C^TAC)=r(A).$$

二次型的秩完全由二次型矩阵 A 的秩唯一确定。

7.5 规范形与惯性定理

标准形虽然只含平方项，但系数数值与替换方法有关。进一步对平方项进行正负归一化，得到最简形式——规范形。

1. 复二次型的复规范形：在复数域 $\mathbb{C}$ 上，由于任何非零复数均有非零平方根，令 $z_i=\sqrt{d_i}y_i$（$i=1,\ldots,r$），即可将所有非零系数化为 1，并且这样的复非退化线性替换一定存在：

$$f=z_1^2+z_2^2+\cdots+z_r^2.$$

此时系数为 1 的平方项个数恰好等于二次型的秩 r。任一秩为 r 的复对称方阵均与 $\begin{pmatrix}E_r & O\\ O & O\end{pmatrix}$ 合同。

推论 7.3. 两个同阶复对称矩阵合同 $\Longleftrightarrow$ 它们的秩相等。

2. 实二次型与西尔维斯特（Sylvester）惯性定理：在实数域 $\mathbb{R}$ 上，只能提取正实数的平方根，负系数无法转化为正系数。

定理 7.4 (Sylvester 惯性定理)**.** 实二次型通过任意非退化实线性替换化为标准形时，其**正系数平方项的个数 p、负系数平方项的个数 q 以及零系数平方项的个数是唯一确定的**，与所采用的非退化替换方法无关。

定义 7.5. 在实二次型的标准形中：

1. 正系数项的个数 p 称为二次型（或矩阵）的**正惯性指数**（即矩阵的正特征值个数，记代数重数）；
2. 负系数项的个数 q 称为**负惯性指数**（即负特征值个数，记代数重数）；
3. $p+q=r(A)$（秩）；
4. 差值 $p-q$ 称为**符号差**。

令 $z_i=\sqrt{d_i}y_i$（$d_i>0$）与 $z_j=\sqrt{-d_j}y_j$（$d_j<0$），实二次型可化为唯一的**实规范形**：

$$f=z_1^2+\cdots+z_p^2-z_{p+1}^2-\cdots-z_{p+q}^2.$$

任一实对称矩阵 A 必合同于标准对角阵：

$$A\simeq\begin{pmatrix}E_p & & \\ & -E_q & \\ & & O\end{pmatrix}.$$

推论 7.5. 两个同阶实对称矩阵合同 $\Longleftrightarrow$ 它们具有相同的正惯性指数与负惯性指数（或者正惯性指数、负惯性指数与秩三者中有两者相等）。

例 7.4. 考虑三个 3 阶对称矩阵：

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&2\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&2&0\\0&0&2\end{pmatrix},\qquad C=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}.$$

分析它们在实数域 $\mathbb{R}$ 与复数域 $\mathbb{C}$ 上的合同关系。

解. • 矩阵 A：对角元即特征值 $1,-1,2$，正惯性指数 $p=2$，负惯性指数 $q=1$，秩 $r=3$；

- 矩阵 B：顺序主子式（该定义后续会介绍）$\Delta_1=1>0,\Delta_2=2-1=1>0,\Delta_3=2\Delta_2=2>0$。特征值全为正，故 $p=3,q=0$，秩 $r=3$；
- 矩阵 C：对特征多项式按第 1 行展开得到 $(\lambda-1)[(\lambda-1)(\lambda+1)-1]=(\lambda-1)(\lambda^2-2)=0$，特征值为 $1,\sqrt{2},-\sqrt{2}$。正惯性指数 $p=2$，负惯性指数 $q=1$，秩 $r=3$。

结论：

1. 在实数域 $\mathbb{R}$ 上：A 与 C 的正、负惯性指数完全一致（$p=2,q=1$），故 $A\simeq C$；而 B 与它们正惯性指数不同，故 B 与 A,C 在实数域上不合同；
2. 在复数域 $\mathbb{C}$ 上：由于 $r(A)=r(B)=r(C)=3$，三者秩均相同，故 A,B,C 两两合同。 □

7.6 正定二次型与正定矩阵

定义 7.6. 设实二次型 $f(X)=X^TAX$。若对任意非零列向量 $X\neq\theta$：

1. $X^TAX>0$ 恒成立，则称 f 为**正定二次型**，对称矩阵 A 称为**正定矩阵**；
2. $X^TAX\geq 0$ 恒成立，则称 f 为**半正定二次型**，A 称为**半正定矩阵**；
3. $X^TAX<0$ 恒成立，则称 f 为**负定二次型**，A 称为**负定矩阵**；
4. $X^TAX\leq 0$ 恒成立，则称 f 为**半负定二次型**，A 称为**半负定矩阵**；
5. 若 X^TAX 既能取正值又能取负值，则称 f 为**不定二次型**。

定理 7.6 (正定二次型的等价充要条件)**.** 设 A 为 n 阶实对称矩阵，下列条件等价：

1. A 是正定矩阵（即 $f(X)=X^TAX$ 正定）；
2. f 的正惯性指数为 n（规范形为 $y_1^2+y_2^2+\cdots+y_n^2$）；
3. A 与单位矩阵 E 合同：$A\simeq E$（存在可逆阵 C 使 $C^TAC=E$）；
4. A 的全部特征值严格大于零：$\lambda_i(A)>0$（$i=1,\ldots,n$）；
5. 存在实可逆矩阵 B，使得 $A=B^TB$。

定理 7.7 (正定矩阵的重要推论)**.** 若 A 是正定矩阵，则：

1. 行列式严格大于零：$|A|=\prod_{i=1}^n\lambda_i>0$；
2. 主对角元全严格大于零：$a_{ii}>0$（$i=1,\ldots,n$）。

证明. 对对角元正性给出两种证明：

- **定义法**：取第 i 个标准单位向量 $e_i=(0,\ldots,1,\ldots,0)^T\neq\theta$，代入二次型：

$$e_i^TAe_i=a_{ii}>0.$$

- **分解法**：由 $A=B^TB$（B 可逆），其第 i 个对角元为 B 的第 i 列向量的长度平方：$a_{ii}=\sum_{k=1}^n b_{ki}^2$。因 B 可逆，其列向量必非零，平方和严格大于零，故 $a_{ii}>0$。 □

定理 7.8 (正定矩阵的运算性质)**.** 设 A 为正定矩阵，则：

1. kA（$k>0$）正定：其特征值 $k\lambda_A>0$；
2. A^{-1} 正定：由 $(A^{-1})^T=(A^T)^{-1}=A^{-1}$ 知其对称，特征值 $\frac{1}{\lambda_A}>0$；
3. A^* 正定：$(A^*)^T=(A^T)^*=A^*$ 对称，特征值 $\frac{|A|}{\lambda_A}>0$；
4. A^k（$k\in\mathbb{N}^+$）正定：$(A^k)^T=(A^T)^k=A^k$ 对称，特征值 $\lambda_A^k>0$；

5. 对任意实可逆矩阵 C，C^TAC 正定。

   证明. 对称性：$(C^TAC)^T = C^TA^TC = C^TAC$。由 A 正定知存在可逆阵 D 使 $A = D^TD$。代入得

   $$C^TAC = C^T(D^TD)C = (DC)^T(DC).$$

   因为 C, D 均可逆，矩阵乘积 DC 亦可逆，故 C^TAC 必为正定矩阵。 □

例 7.5. 设 A, B 均为 n 阶正定矩阵，且满足可交换性 $AB = BA$。证明：AB 也是正定矩阵。

证明. 要证明正定，首先证明实对称：

$$(AB)^T = B^TA^T = BA = AB,$$

故 AB 是实对称矩阵。由 A, B 正定，存在实可逆矩阵 C, D 使得 $A = C^TC, B = D^TD$。构造可逆相似变换：

$$(C^T)^{-1}(AB)C^T = (C^T)^{-1}(C^TCD^TD)C^T = CD^TDC^T = (DC^T)^T(DC^T).$$

令矩阵 $M = (DC^T)^T(DC^T)$。因 C, D 可逆，DC^T 亦可逆，故 M 是正定矩阵，其全部特征值均大于零：$\lambda_M > 0$。由于 $AB \overset{S}{\sim} M$，相似矩阵具有完全相同的特征值，故 AB 的全部特征值亦严格大于零：

$$\lambda_{AB} = \lambda_M > 0.$$

因为 AB 是实对称矩阵且特征值全大于零，所以 AB 必为正定矩阵。 □

例 7.6. 设 A 为 m 阶正定矩阵，B 为 n 阶正定矩阵。证明分块对角矩阵 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$ 也是正定矩阵。

证明. 本题给出四种典型的证明方法：

1. **证法一（特征值法）**：对称性显见。计算特征多项式：

   $$\left|\lambda E_{m+n} - \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}\right| = \begin{vmatrix} \lambda E_m - A & O \\ O & \lambda E_n - B \end{vmatrix} = |\lambda E_m - A| \cdot |\lambda E_n - B| = 0.$$

   分块对角阵的特征值集合是 A 与 B 的特征值之并集。由 A, B 正定，其特征值全部严格大于零，故该分块阵的全部特征值均大于零，因此正定；

2. **证法二（C^TC 分解法）**：由 A, B 正定，根据正定矩阵的充要条件，存在实可逆矩阵 C, D 使得 $A = C^TC, B = D^TD$。则分块对角矩阵可分解为：

   $$\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C^TC & O \\ O & D^TD \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C^T & O \\ O & D^T \end{pmatrix}\begin{pmatrix} C & O \\ O & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C & O \\ O & D \end{pmatrix}^T\begin{pmatrix} C & O \\ O & D \end{pmatrix}.$$

记辅助分块矩阵 $M=\begin{pmatrix} C & O \\ O & D \end{pmatrix}$。因为 C,D 均可逆，其行列式 $|M|=|C||D|\neq 0$，故 M 为实可逆矩阵。根据正定矩阵充要条件（对称矩阵正定 $\Longleftrightarrow$ 存在实可逆矩阵 M 使其等于 M^TM），待证矩阵 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}=M^TM$ 必为正定矩阵；

3. **证法三（定义法）**：对任意非零向量 $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}\neq\theta$（$X\in\mathbb{R}^m, Y\in\mathbb{R}^n$），$X,Y$ 不全为零向量。展开二次型：

$$\begin{pmatrix} X^T & Y^T \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}=X^TAX+Y^TBY.$$

分三种情况讨论：

- 若 $X=\theta, Y\neq\theta$，则原式 $=0+Y^TBY>0$；
- 若 $X\neq\theta, Y=\theta$，则原式 $=X^TAX+0>0$；
- 若 $X\neq\theta, Y\neq\theta$，则原式 $=X^TAX+Y^TBY>0$。

对一切非零向量均严格大于零，由定义知正定；

4. **证法四（顺序主子式法）**：矩阵的前 m 阶顺序主子式恰好是 A 的顺序主子式，全部大于零；后 n 阶顺序主子式具有形式 $\begin{vmatrix} A & O \\ O & B_k \end{vmatrix}=|A|\cdot|B_k|$，其中 $|B_k|$ 是 B 的第 k 阶顺序主子式。因 $|A|>0$ 且 $|B_k|>0$，其乘积恒大于零。根据西尔维斯特判据，矩阵正定。 □

7.7 主子式判别法（Sylvester 判据）

定义 7.7. 设 A 为 n 阶方阵。

1. 选取相同的 k 个行标与列标 $1\leq i_1<i_2<\cdots<i_k\leq n$ 交叉处的元素构成的 k 阶行列式，称为 A 的一个 k **阶主子式**。与顺序主子式作出区别，k 阶主子式并不要求从左上角的第 1 行与第 1 列开始截取；

2. 特别地，从左上角开始截取的子式：

$$\Delta_1=a_{11},\quad \Delta_2=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix},\quad \ldots,\quad \Delta_k=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix}\quad (k=1,2,\ldots,n)$$

称为 A 的 k **阶顺序主子式**。

定理 7.9 (Sylvester 判据（顺序主子式判定法）)**.** 设 A 为实对称矩阵，则：

1. A 正定 $\Longleftrightarrow$ A 的**各阶顺序主子式全部严格大于零**，即

$$\Delta_k>0\qquad (k=1,2,\ldots,n);$$

2. A 负定 $\Longleftrightarrow$ A 的各阶顺序主子式**正负相间，奇数阶为负、偶数阶为正**，即

$$(-1)^k\Delta_k > 0 \qquad (k=1,2,\ldots,n).$$

定理 7.10 (半正定二次型的等价条件与主子式陷阱)**.** 设 A 为秩为 r 的 n 阶实对称矩阵，下列条件等价：

1. $f(X)=X^TAX$ 半正定；
2. A 的正惯性指数为 r，负惯性指数为 0；
3. 规范形为 $y_1^2+y_2^2+\cdots+y_r^2$；
4. A 的特征值全部非负：$\lambda_i \geq 0$（$i=1,\ldots,n$）；
5. 存在实矩阵 C（不一定可逆），使得 $A=C^TC$；
6. A 合同于对角阵 $\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$；
7. A 的**所有主子式全部非负**（包括 1 阶到 n 阶的所有主子式，共 $\sum_{k=1}^{n} C_n^k = 2^n-1$ 个）。

极其重要的易错警示：顺序主子式非负不能作为半正定的判据！例如反例矩阵：

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

其顺序主子式为 $\Delta_1=0\geq 0$，$\Delta_2=0\times(-1)-0=0\geq 0$。虽然全部顺序主子式均非负，但该矩阵的特征值为 0 和 -1，取 $X=(0,1)^T$ 时二次型值为 $-1<0$，显然不是半正定矩阵（实际上是半负定矩阵）。因此，判别半正定性时，必须保证其全部 2^n-1 个主子式均非负，或直接转求特征值非负。

类似地，n 阶实对称矩阵 A 半负定，当且仅当其所有奇数阶主子式非正（≤ 0）、所有偶数阶主子式非负（≥ 0），即对任意 k 阶主子式 M_k，均有 $(-1)^kM_k\geq 0$。